



项目介绍与环境准备

新零售项目介绍

1. 背景介绍

1.1 行业背景介绍

零售行业在发展的过程中，经历过几次重大的变革：

1.1.1 百货商店

百货商店是世界商业史上第一个实行新销售方法的现代大量销售组织。其新型销售方法有：

1. 顾客可以毫无顾忌地、自由自在地进出商店；
2. 商品销售实行“明码标价”，商品都有价格标签，对任何顾客都以相同的价格出售；
3. 陈列出大量商品，以便于顾客任意挑选；
4. 顾客购买的商品，如果不满意时，可以退换。

这些销售方式，在现在看来虽然是一件十分平常的事情，但与旧时代的地摊、货郎相比，进步巨大。百货商店以后开始支持大批量生产、降低了货物的价格；博物馆式的陈列购物也使客户购物更便捷。

1.1.2 超级市场

超级市场标志着一场零售革命的爆发，其对零售业的革新和发展以及整个社会的变化带来了以下影响：

1. 开架售货方式流行。开架售货尽管不是超级市场首创，但它却是因超级市场而发扬光大的，超级市场采用的自选购物方式，作为一个重要的竞争手段不仅冲击了原有的零售形态，而且影响了新型的零售业态，后来出现的折扣商店、货仓式商店、便利店等都采取了开架自选或完全的自我服务方式。



2. 人们购物时间大大节省。随着女性工作时间增多，闲暇时间减少，人们已不把购物当作休闲方式，要求购物更方便、更快捷，超级市场恰好满足了人们的这种新要求，将原本分散经营的各类商品集中到一起，大大节省了人们的购物时间，使人们能将有限的闲暇时间用于旅游、娱乐、健身等活动，创造了一种全新的现代生活方式。超级市场实施的统一结算和关联商品陈列，也大大节省了人们选购商品和结算时间。

3. 舒适的购物环境普及。超级市场所营造的整齐、干净的舒适购物环境，取代了原先脏乱嘈杂的生鲜食品市场，使人们相信购买任何商品都能享受购物乐趣。

4. 促进了商品包装的变革。开架自选迫使厂商进行全新的商品包装设计，展开包装、标识等方面的竞争，出现了大中小包装齐全、装潢美观、标识突出的众多品牌，这也使商场显得更整齐、更美观，造就了良好的购物环境。

通过开架销售、自我服务等提升了客户的购物体验。

1.1.3 连锁商店

连锁商店是更大规模统一运作的零售形势。通过社会化大生产的基本原理应用于流通领域，达到提高协调运作能力和规模化经营效益的目的。连锁商店的基本特征：

1. 标准化管理。在连锁商店中，各分店统一店名，使用统一的标识，进行统一的装修，在员工服饰、营业时间、广告宣传、商品价格方面均保持一致性，从而使连锁商店的整体形象标准化。

2. 专业化分工。连锁商店总部的职能是连锁，而店铺的职能是销售。表面上看，这与单体店没有太大的区别，实际上却有质的不同。总部的作用就是研究企业的经营技巧，并直接指导分店的经营，这就使分店摆脱了过去靠经验管理的影响，大大提高了企业管理水平。

3. 集中化进货。连锁总部集中进货，商品批量大，从厂家可以得到较低的进货价格，从而降低进货成本，取得价格竞争优势。由于各店铺是有组织的，因此，在进货上克服了盲目性，不需要过大的商品库存，就能保证销售需要，库存成本又得到降低。各店铺专门负责销售，就有更多的时间和手段组织推销，从而加速了商品周转。

4. 简单化作业。连锁商店的作业流程、工作岗位上的商业活动尽可能简单，以减少经验因素对经营的影响，由于连锁体系庞大，在各个环节的控制上都有一套特定的运作规程，要求精简不必要的过程，达到事半功倍的效果。

连锁商店通过统一的管理和规模化运作，实现了成本降低和效率的提升；同时选址也更贴近居民社区，更具便利性。比如seven eleven便利店。

1.1.4 电子商务

网络技术引发了零售业的第四次变革，它甚至改变了整个零售业。这种影响具体表现在以下几方面：



1. 网络技术打破了零售市场时空界限，店面选择不再重要。店面选择在传统零售商经营中，曾占据了极其重要的地位，有人甚至将传统零售企业经营成功的首要因素归结为：“Place Place Place”（选址、选址、还是选址），因为没有客流就没有商流，客流量的多少，成了零售经营至关重要的因素。连锁商店之所以迅速崛起，正是打破了单体商店的空间限制，赢得了更大的商圈范围。而在信息时代，网络技术突破了这一地理限制，任何零售商只要通过一定的努力，都可以将目标市场扩展到全国乃至全世界，市场真正国际化了，零售竞争更趋激烈。对传统商店来说，地理位置的重要性将大大下降，要立足市场必须更多地依靠经营管理的创新。

2. 销售方式发生变化，新型业态崛起。信息时代，人们的购物方式将发生巨大变化，消费者将从过去的“进店购物”演变为“坐家购物”，足不出户，便能轻松在网上完成过去要花费大量时间和精力购物过程。购物方式的变化必然导致商店销售方式的变化，一种崭新的零售组织形式——网络商店应运而生，其具有的无可比拟的优越性将成为全球商业的主流模式并与传统有店铺商业展开全方位的竞争，而传统零售商为适应新的形势，也将引入新型经营模式和新型组织形式来改造传统经营模式，尝试在网上开展电子商务，结合网络商店的商流长处和传统商业的物流长处综合发挥最大的功效。零售业的变革不再是一种小打小闹的局部创新，而是一场真正意义上的革命。

3. 零售商内部组织面临重组。信息时代，零售业不仅会出现一种新型零售组织——网络商店，同时，传统零售组织也将面临重组。无论是企业内的还是企业与外界的，网络技术都将代替零售商原有的一部分渠道和信息源，并对零售商的企业组织造成重大影响。这些影响包括：业务人员与销售人员的减少、企业组织的层次减少、企业管理的幅度增大、零售门店的数量减少，虚拟门市和虚拟部门等企业内外虚拟组织盛行。这些影响与变化，促使零售商意识到组织再造工程的迫切需要。尤其是网络的兴起，改变了企业内部作业方式，以及员工学习成长的方式，个人工作者的独立性与专业性进一步提升。这些都迫使零售商进行组织的重整。

4. 经营费用大大下降，零售利润进一步降低。信息时代，零售商的网络化经营，实际上是新的交易工具和新的交易方式形成过程。零售商在网络化经营中，内外交易费用都会下降，就一家零售商而言，如果完全实现了网络化经营，可以节省的费用包括：企业内部的联系与沟通费用；企业人力成本费用；避免大量进货的资金占用成本、保管费用和场地费用；通过虚拟商店或虚拟商店街销售的店面租金费用；通过Internet进行宣传的营销费用和获取消费者信息的调查费用等。另外，由于网络技术大大克服了信息沟通的障碍，人们可以在网络上漫游、搜寻，直到最佳价格显示出来，因而将使市场竞争更趋激烈，导致零售利润将进一步降低。

1.1.5 新零售

新零售一词最早是出现在马云于2016年的云栖大会上说的一句话：“纯商业时代很快会结束，未来十年，二十年，没有电子商务的说法，只有新零售这一说！”

新零售这个概念被提出以后，引起了轩然大波，现在大家也都对新零售有所接触，但是更多的人还是一脸茫然，新零售是什么？

新零售是什么意思？新零售其实就是线上和线下的结合，还有一点就是物流，这三点的结合就



可以看做是新零售。

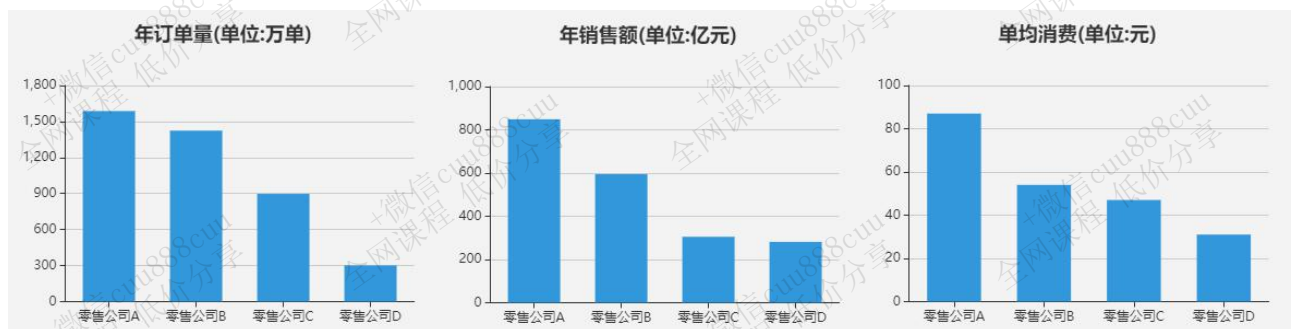
传统线下门店的经营方式日渐不行，各方面的开销成本以及行业竞争，再加之受到电商互联网的冲击，使一些传统门店处于倒闭边缘，在这种情况下在做零售的时候线上线下同时兼顾就很有必要了，再加上现代化的物流服务，我们就能把新零售的模式运作起来！

线上、线下和物流三者必须结合在一起，这样才能诞生真正的新零售，线下的企业必须走到线上去，线上的企业必须走到线下来，线上线下加上现代物流结合在一起，这样才能创造出新的零售。

我们在京东、淘宝等网络购物平台购物，这个就是线上销售，而我们去沃尔玛、家乐福之类的商城购物，这个就是线下销售，这两者业务的结合就是新零售，同时通过物流提速就近配送、大数据推荐、智能门店等新的体验升级，新零售成为了未来零售的趋势。

1.2 项目背景介绍

本项目基于一家大型连锁超市研发的大数据分析平台。该超市是国内综合性商超供应商，并在全国各地都有覆盖的网点。经过多年的积累、经营以及布局，拥有大规模的客户群，日销售额数亿元。以下列举了国内的几家零售公司2019年的数据：



如此规模的业务数据量，传统的数据处理技术已经不能满足企业的经营分析需求。该公司需要基于大数据技术构建数据中心，从而挖掘出隐藏在数据背后的信息价值，为企业提供有益的帮助，带来更大的利润和机会。而自2012年，国家已陆续出台相关的产业规划和政策，也从侧面推动了大数据产业的发展。

该大数据项目主要围绕销售、履单、会员、商品和客服等零售环节中涉及的数据、信息等。通过大数据分析可以提高履单效率、减少运营成本、更有效地满足客户服务要求，实现库存优化和增加营收的目标，并针对数据分析结果，提出具有中观指导意义的解决方案。



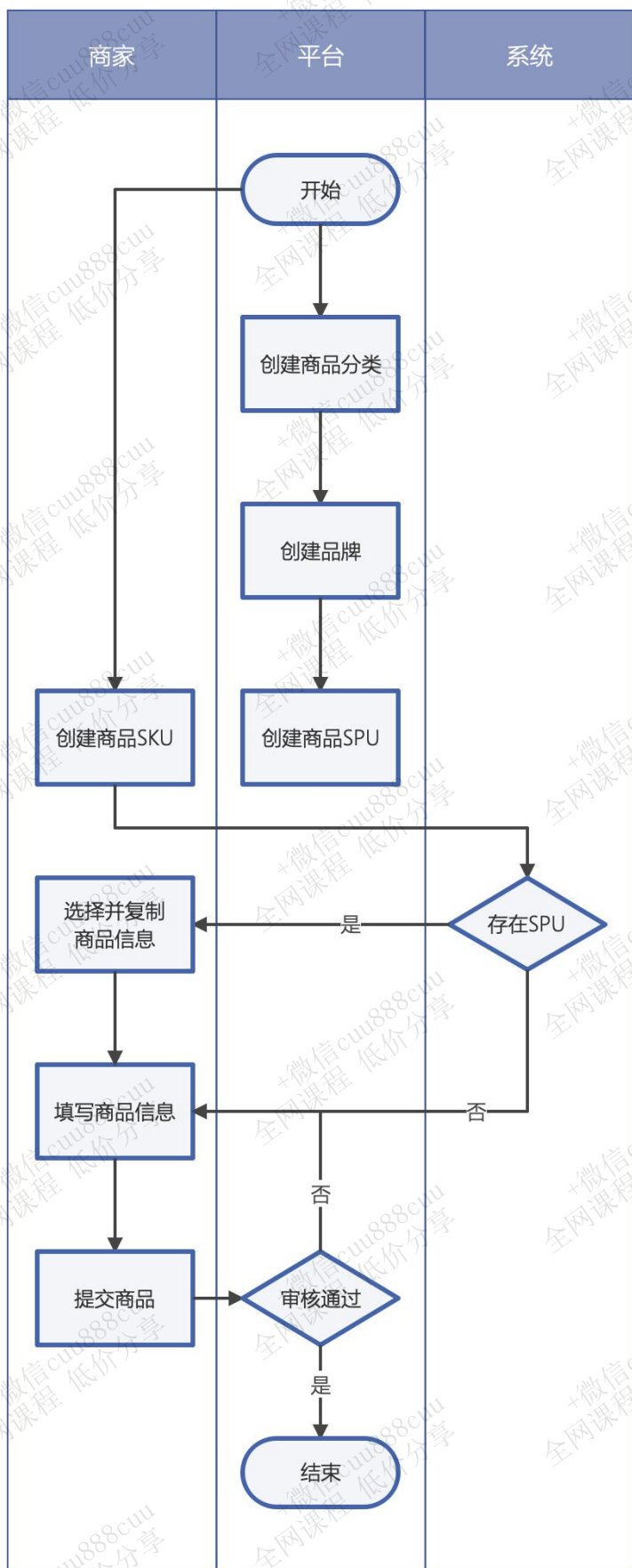


2. 业务需求

2.1 业务系统流程

2.1.1 商品发布流程





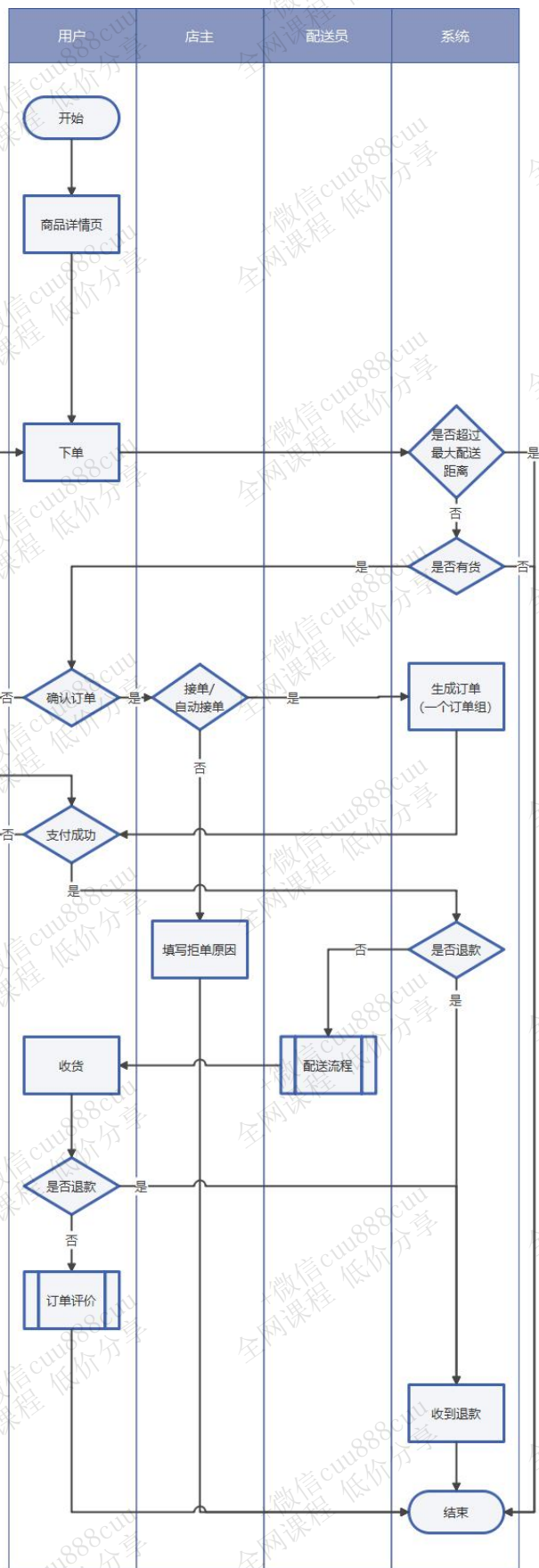


说明：

- ① 平台发布统一的商品分类信息、品牌信息和商品SPU信息；
- ② 店铺商家在发布商品SKU时，可以通过系统查询类似的平台SPU商品；
- ③ 如果存在SPU，可直接复制商品信息后进行完善；如果不存在SPU则需要商家自己填写商品详情；
- ④ 完善商品SKU信息后，商家需要提交给平台进行审核；
- ⑤ 审核通过后即可发布此商品，否则需要重新编辑并提交审核；

2.1.2 单店铺订单流程图





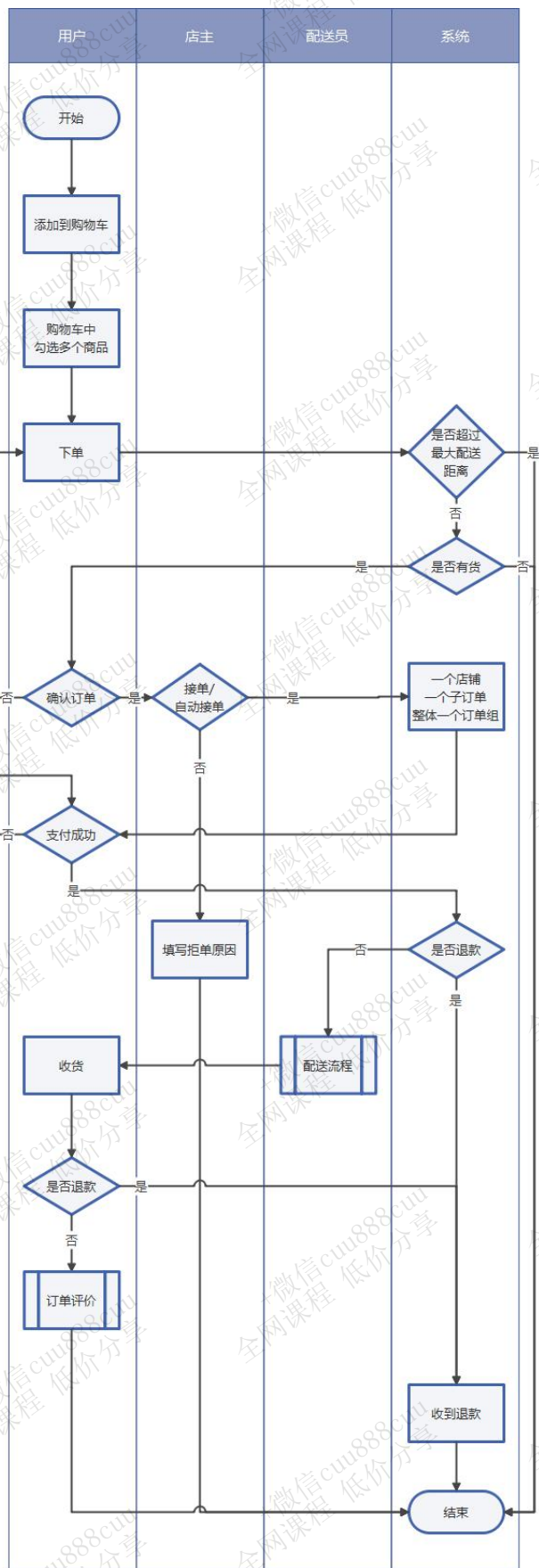


说明：

- ⑥ 用户在商品详情页直接下单；
- ⑦ 校验订单，是否超出最大配送距离、商品是否有货等；
- ⑧ 用户确认订单，商家手动接单或自动接单；如果拒绝接单，填写拒单原因后订单结束；
- ⑨ 系统生成订单：一个订单组下只包含一个订单；
- ⑩ 用户进行支付，支付失败则重新发起支付；
- ⑪ 进入配送流程之前，先判断是否已发起退款，如申请退款则进入退款流程，否则进入配送流程；
- ⑫ 当配送员送达订单时，配送流程结束。在用户确认收货时，如发现包裹（损坏、漏发、不想要）可申请退款，并交由系统确认并直接退款；否则用户进行确认收货，对配送服务和商品进行评价，订单结束

2.1.3 购物车订单流程图





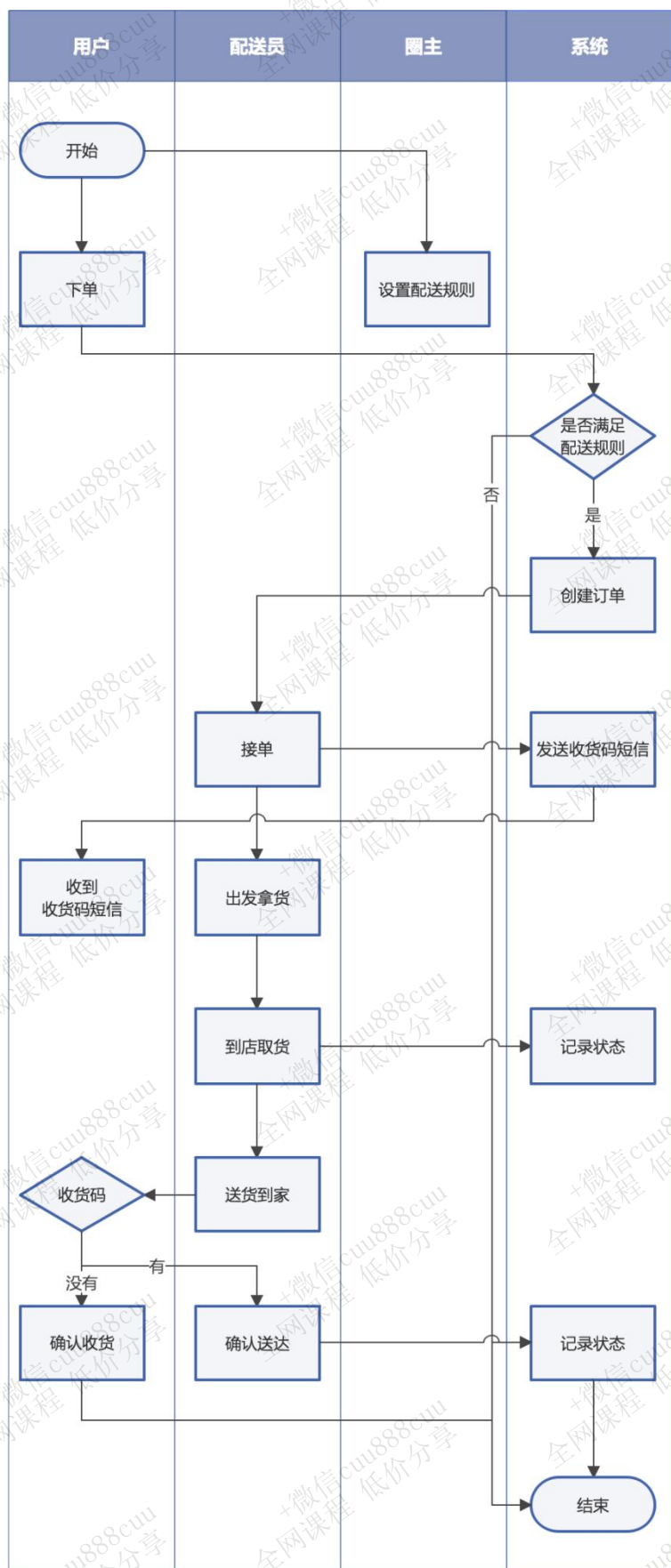


说明：

- ⑬ 用户将多个店铺的商品添加到购物车后，在购物车下单；
- ⑭ 校验订单，是否超出最大配送距离、商品是否有货等；
- ⑮ 用户确认订单，商家手动接单或自动接单；如果拒绝接单，填写拒单原因后订单结束；
- ⑯ 系统生成订单组：为了方便订单的优惠规则和配送费计算，一个店铺的商品生成一个子订单，多个子订单组成一个订单组；
- ⑰ 用户进行支付，支付失败则重新发起支付；
- ⑱ 进入配送流程之前，先判断是否已发起退款，如申请退款则进入退款流程，否则进入配送流程；
- ⑲ 当配送员送达订单时，配送流程结束。在用户确认收货时，如发现包裹（损坏、漏发、不想要）可申请退款，并交由系统确认并直接退款；否则用户进行确认收货，对配送服务和商品进行评价，订单结束

2.1.4 配送流程图







说明：

- ① 商圈圈主设定配送规则(平台审核)：最低配送费用、每公里增加配送费用、最大配送距离等；
- ② 用户下单，系统判定是否满足最大配送距离，不满足则下单失败；
- ③ 配送员接单，系统发送收货码给用户；
- ④ 配送员到店取货，系统记录状态；
- ⑤ 配送员送货到家，索取用户的收货码，并确认送达；或由客户主动完成订单；
- ⑥ 订单结束。

2.1.5 退货业务流程图





为莘莘学子改变命运而讲课，为千万学生少走弯路而著书



北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼一层 电话: 400-618-9090

课程大全 扫码获取



- ## 2.2 原始数据

[illegible]

2.3 研发阶段

2.3.1 第一阶段





2.3.1.1 目标

1. 完成10个hadoop节点的搭建工作
2. 完成调度平台的搭建工作
3. 完成基础数据迁移 mysql--> Hadoop平台
4. 完成销售模块的数据建模
5. 能够满足业务对于基础销售的需求

2.3.1.2 资源

1. 人员
项目经理一名
数据开发工程师三名
数据分析师2名
2. 时间
3个月

2.3.2 第二阶段

2.3.2.1 目标

1. 完成32个hadoop节点的扩容工作
2. 完成相应内存计算平台presto集群的搭建
3. 完成整个源系统的数据抽取工作
4. 完成销售模块、用户模块、商品模块、促销模块数据建模工作
5. 满足公司日常运营的80%的数据需求和报表需求
6. 支撑财务的成本和利润的核算
7. 完成准实时数据的数据应用开发工作

2.3.2.2 资源

1. 人员
项目经理一名





数据开发工程师四名

数据分析师3名

2. 时间

4个月

课程中主要讲解销售、商品和用户三个模块。

2.4 报表需求

[报表需求文档.xlsx](#)

3. 数据和集群规模

3.1 性能指标

对于报表展现的内容刷新，页面数据的请求到展现的过程总体时间不能超过5秒。

3.2 数据量

1 全量

经过4年左右的业务发展，整个数据平台的数据为35T左右，冗余存储量为105T。

2 增量

每日增量25G左右。



3.3 集群规模

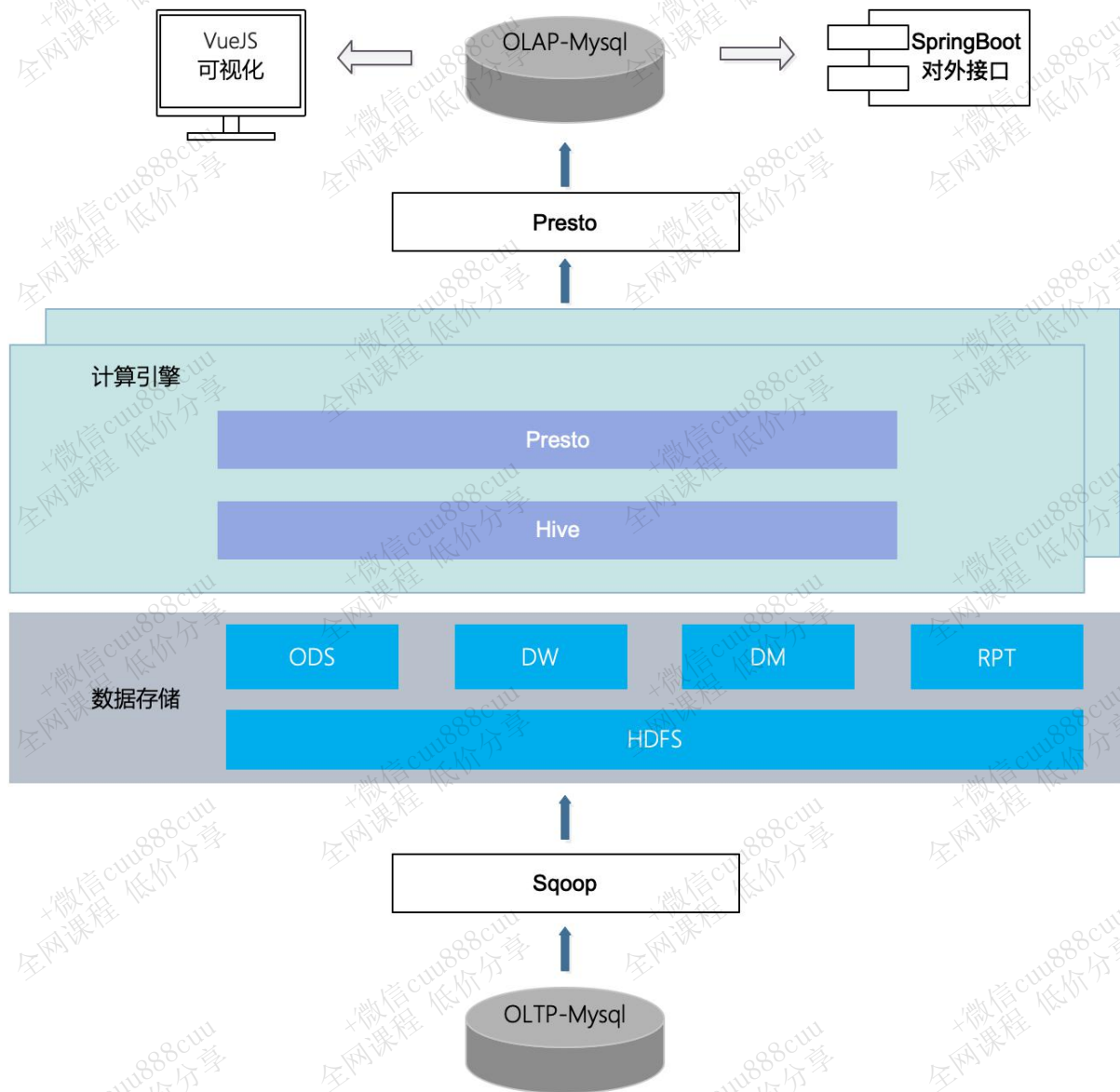
主机名	操作系统	HADOOP应用	内存	CPU	磁盘	带宽
DMP-NN-01	CentOS 7.5 x86 64	ZK, JN, NN, ZKFC, RM, JHS, Hmate	32G	8(vcore)	300G + 4T*8	1G/2000M
DMP-NN-02	CentOS 7.5 x86 65	ZK, JN, NN, ZKFC, KDC, MYSQL, h	32G	8(vcore)	300G + 4T*8	1G/2000M
DMP-DN-01	CentOS 7.5 x86 66	ZK, JN, DN, NM	32G	8(vcore)	300G + 4T*8	1G/2000M
DMP-DN-02	CentOS 7.5 x86 67	DN	32G	8(vcore)	300G + 4T*8	1G/2000M
DMP-DN-03	CentOS 7.5 x86 68	DN	32G	8(vcore)	300G + 4T*8	1G/2000M
DMP-DN-04	CentOS 7.5 x86 69	DN	32G	8(vcore)	300G + 4T*8	1G/2000M
DMP-DN-05	CentOS 7.5 x86 70	DN	32G	8(vcore)	300G + 4T*8	1G/2000M
DMP-DN-06	CentOS 7.5 x86 71	DN	32G	8(vcore)	300G + 4T*8	1G/2000M
DMP-DN-07	CentOS 7.5 x86 72	DN	32G	8(vcore)	300G + 4T*8	1G/2000M
DMP-DN-08	CentOS 7.5 x86 73	DN	32G	8(vcore)	300G + 4T*8	1G/2000M
DMP-DN-09	CentOS 7.5 x86 74	DN	32G	8(vcore)	300G + 4T*8	1G/2000M
DMP-DN-10	CentOS 7.5 x86 75	DN	32G	8(vcore)	300G + 4T*8	1G/2000M
DMP-DN-11	CentOS 7.5 x86 76	DN	32G	8(vcore)	300G + 4T*8	1G/2000M
DMP-NM-11	CentOS 7.5 x86 76	NM, prestol	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M
DMP-NM-12	CentOS 7.5 x86 76	NM, prestol	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M
DMP-NM-13	CentOS 7.5 x86 76	NM, prestol	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M
DMP-NM-14	CentOS 7.5 x86 76	NM, prestol	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M
DMP-NM-15	CentOS 7.5 x86 76	NM, prestol	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M
DMP-NM-16	CentOS 7.5 x86 76	NM, prestol	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M
DMP-NM-17	CentOS 7.5 x86 76	NM, prestol	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M
DMP-NM-18	CentOS 7.5 x86 76	NM, prestol	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M
DMP-NM-19	CentOS 7.5 x86 76	NM, prestol	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M
DMP-NM-20	CentOS 7.5 x86 76	NM, prestol	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M
DMP-NM-21	CentOS 7.5 x86 76	NM, prestol	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M
DMP-NM-22	CentOS 7.5 x86 76	NM, prestol	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M
DMP-NM-23	CentOS 7.5 x86 76	NM, prestol	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M
DMP-NM-24	CentOS 7.5 x86 76	NM, prestol	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M
DMP-NM-25	CentOS 7.5 x86 76	NM, prestol	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M
DMP-NM-26	CentOS 7.5 x86 76	NM, prestol	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M
DMP-NM-27	CentOS 7.5 x86 76	NM, prestol	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M
DMP-NM-28	CentOS 7.5 x86 76	NM, prestol	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M
DMP-NM-29	CentOS 7.5 x86 76	presto2	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M
DMP-NM-30	CentOS 7.5 x86 76	presto2	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M
DMP-NM-31	CentOS 7.5 x86 76	presto2	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M
DMP-NM-32	CentOS 7.5 x86 76	presto2	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M
DMP-NM-33	CentOS 7.5 x86 76	presto2	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M
DMP-NM-34	CentOS 7.5 x86 76	presto2	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M
DMP-NM-35	CentOS 7.5 x86 76	presto2	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M
DMP-NM-36	CentOS 7.5 x86 76	presto2	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M
DMP-NM-37	CentOS 7.5 x86 76	presto2	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M
DMP-NM-38	CentOS 7.5 x86 76	presto2	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M
DMP-NM-39	CentOS 7.5 x86 76	presto2	128G	32core	50G + 1T *1	1G/2000M

操作系统	CentOS 7.5 x86 74
java	1.8
hadoop	3.0.0+cdh6.2.1
hdfs	3.0.0+cdh6.2.1
Hive	2.1.1+cdh6.2.1
yarn	3.0.0+cdh6.2.1
zookeeper	3.4.5-cdh6.2.1
presto	0.245.1





4. 技术解决方案



说明:

数据源：业务系统的Mysql数据库；

数据抽取：使用Sqoop实现关系型数据库和大数据集群的双向同步；

数据存储：HDFS

计算引擎：Hive、Presto

数据同步：Sqoop

OLAP：Mysql、SpringBoot、Vue.js





CDH环境搭建

1. 测试集群规划

1.1 软件选型

项目软件选型：

jdk: Jdk1.8

Scala2.11.8

CDH 6.2.1: zookeeper-3.4.5-cdh6.2.1、hadoop-3.0.0-cdh6.2.1、hive-2.1.1-cdh6.2.1、hue-4.3.0-cdh6.2.1

sqoop-1.4.7-cdh6.2.1

Mysql 5.7

1.2 主机规划

主机规划即哪台机器上部署哪些软件。

	hadoop01/192.168.88.80	hadoop02/192.168.88.81	hadoop03/192.168.88.82
CM管理服务	✓	✗	✗
NameNode	✓	✗	✗
DataNode	✓	✓	✓
SecondNameNode	✗	✓	✗
ResourceManager	✓	✗	✗
NodeManager	✓	✓	✓





JobHistory Server	✓	✗	✗
Zookeeper	✓	✓	✓
Hive	✗	✗	✓
Oozie	✗	✓	✗
Hue	✗	✗	✓
Sqoop	✓	✓	✓
Coordinator	✓	✗	✗
Worker	✓	✓	✓

总结：

- (1) 单节点集群是把所有软件都部署在同一台机器上
- (2) 分布式集群是按照主机规划把对应的软件部署在对应的机器上

1.3 测试集群

节点	内存	CPU	硬盘
hadoop01	8G	4	50
hadoop02	8G	2	50
hadoop03	8G	2	50

目标：部署三个节点的 Hadoop 集群

任务：

- (1) 安装三台虚拟机——Hadoop 物理集群部署
- (2) 在虚拟机上安装 Hadoop——Hadoop 软件集群部署



2. CM前置工具

2.1 下载包

2.1.1 CDH包

下载地址：<https://archive.cloudera.com/cdh6/6.2.1/parcels/>

Maven Artifacts for CDH 6.2.x

https://archive.cloudera.com/c

https://archive.cloudera.com/

archive.cloudera.com/cdh6/6.2.1/parcels/

应用 ITcast other learn 收藏到有道云笔记 传智大数据 NiFi

Index of cdh6/6.2.1/parcels/

Name	Last Modified	Size
Parent Directory		
CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-bionic.parcel	2019-12-04 13:34	1.87GB
CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-bionic.parcel.sha1	2019-12-04 13:37	40B
CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-bionic.parcel.sha256	2019-12-04 13:38	64B
CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-el6.parcel	2019-12-04 13:35	1.96GB
CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-el6.parcel.sha1	2019-12-04 13:34	40B
CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-el6.parcel.sha256	2019-12-04 13:34	64B
CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-el7.parcel	2019-12-04 13:36	1.95GB
CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-el7.parcel.sha1	2019-12-04 13:35	40B
CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-el7.parcel.sha256	2019-12-04 13:36	64B
CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-sles12.parcel	2019-12-04 13:33	1.96GB
CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-sles12.parcel.sha1	2019-12-04 13:37	40B
CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-sles12.parcel.sha256	2019-12-04 13:34	64B
CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-xenial.parcel	2019-12-04 13:35	1.87GB
CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-xenial.parcel.sha1	2019-12-04 13:38	40B
CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-xenial.parcel.sha256	2019-12-04 13:37	64B
manifest.json	2019-12-04 13:37	33.08KB

只需要下载对应系统下的包即可，我们使用的是Centos7，所以只需要下载后缀为el7的三个包即可。

在资料中已下载好：Home\资料\下载文件\cdh6。



名称	修改日期	类型	3
CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-el...	2020/3/9 4:44	PARCEL 3	
CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-el...	2020/3/9 4:42	SHA1 文件	
CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-el...	2020/3/9 4:42	SHA256 文件	

2.1.2 CM包

下载地址: https://archive.cloudera.com/cm6/6.2.1/redhat7/yum/RPMS/x86_64/



Index of cm6/6.2.1/redhat7/yum/RPMS/x86_64/

Name	Last Modified	Size
Parent Directory		
cloudera-manager-agent-6.2.1-1426065.el7.x86_64.rpm	2019-09-17 10:10	9.74MB
cloudera-manager-daemons-6.2.1-1426065.el7.x86_64.rpm	2019-09-17 10:10	1.12GB
cloudera-manager-server-6.2.1-1426065.el7.x86_64.rpm	2019-09-17 10:10	9.75KB
cloudera-manager-server-db-2-6.2.1-1426065.el7.x86_64.rpm	2019-09-17 10:10	10.74KB
enterprise-debuginfo-6.2.1-1426065.el7.x86_64.rpm	2019-09-17 10:10	13.54MB
oracle-j2sdk1.8-1.8.0+update181-1.x86_64.rpm	2019-09-17 10:10	176.42MB

路径下的六个包都需要下载。

在资料中已下载好: Home\资料\下载文件\cm6。

名称	修改日期	类型	3
cloudera-manager-agent-6.2.1-1426065.el7.x86_64.rpm			
cloudera-manager-daemons-6.2.1-1426065.el7.x86_64.rpm			
cloudera-manager-server-6.2.1-1426065.el7.x86_64.rpm			
cloudera-manager-server-db-2-6.2.1-1426065.el7.x86_64.rpm			
enterprise-debuginfo-6.2.1-1426065.el7.x86_64.rpm			
oracle-j2sdk1.8-1.8.0+update181-1.x86_64.rpm			



2.1.3 秘钥文件

下载地址：<https://archive.cloudera.com/cm6/6.2.1/>



Index of cm6/6.2.1/

Name	Last Modified	Size
Parent Directory		
generic/	-	-
redhat6/	-	-
redhat7/	-	-
repo-as-tarball/	-	-
sles12/	-	-
ubuntu1604/	-	-
ubuntu1804/	-	-
allkeys.asc	2019-09-17 10:10	13.71KB
cloudera-manager-installer.bin	2019-09-17 10:10	817.26KB

Unless otherwise specified herein, downloads of software from this site and its use are be bound by the [Cloudera Standard License](#). If you do not wish to be bound by these

在资料中已下载好：Home\资料\下载文件\allkeys.asc。



2.2 安装依赖包

如果不提前安装这些依赖包，在后面安装CM的时候可能会出现异常。

```
yum install -y cyrus-sasl-plain cyrus-sasl-gssapi portmap fuse-libs bind-utils libxslt fuse
yum install -y /lib/lsb/init-functions createrepo deltarpm python-deltarpm
yum install -y mod_ssl openssl-devel python-psycopg2 MySQL-python
```

可以三台虚拟机同时进行安装。

```
[root@localhost ~]# yum install -y cyrus-sasl-plain cyrus-sasl-gssapi portmap fuse-libs bind-utils libxslt fuse
已加载插件: fastestmirror
Determining fastest mirrors
 * base: mirrors.cqu.edu.cn
 * extras: mirrors.cqu.edu.cn
 * updates: mirrors.cqu.edu.cn
base                                     | 3.6 kB  00:00:00
docker-ce-stable                       | 3.5 kB  00:00:00
extras                                 | 2.9 kB  00:00:00
updates                               | 2.9 kB  00:00:00
(1/4): extras/7/x86_64/primary_db      | 164 kB  00:00:00
(2/4): docker-ce-stable/x86_64/updateinfo | 55 B  00:00:00
(3/4): docker-ce-stable/x86_64/primary_db | 41 kB  00:00:00
(4/4): updates/7/x86_64/primary_db     | 7.5 MB  00:00:01
正在解决依赖关系
--> 正在检查事务
--> 软件包 bind-utils.x86_64.32.9.11.4-9.P2.el7 将被 安装
```

2.3 安装httpd服务

因为在实际的生产环境中，很有可能是不能联网的，或者从外网下载的速度较慢。这时我们通过本地的镜像来进行安装，效率会大大提升。

只在第一台服务器执行即可。

```
#前面已执行过
yum install httpd -y
yum install createrepo

#启动httpd服务
systemctl start httpd.service
```



#进入域名根目录

```
cd /var/www/html/
```

#需要创建和官网路径一致的目录，yum安装时才能够正确的找到

```
mkdir -p cm6/6.2.1/redhat7/yum/RPMS/x86_64/
```

上传cm6中的文件到目录：/var/www/html/cm6/6.2.1/redhat7/yum/RPMS/x86_64/:

```
[root@hadoop01 6.2.1]# cd /var/www/html/cm6/6.2.1/redhat7/yum/RPMS/x86_64/
[root@hadoop01 x86_64]# ls
cloudera-manager-agent-6.2.1-1426065.el7.x86_64.rpm      cloudera-manager-server-db-2-6.2.1-1426065.el7.x86_64.rpm
cloudera-manager-daemons-6.2.1-1426065.el7.x86_64.rpm   enterprise-debuginfo-6.2.1-1426065.el7.x86_64.rpm
cloudera-manager-server-6.2.1-1426065.el7.x86_64.rpm     oracle-j2sdk1.8-1.8.0+update181-1.x86_64.rpm
[root@hadoop01 x86_64]#
```

上传allkeys.asc文件到目录：/var/www/html/cm6/6.2.1/:

```
[root@hadoop01 6.2.1]# cd /var/www/html/cm6/6.2.1/
[root@hadoop01 6.2.1]# ls
allkeys.asc  redhat7
[root@hadoop01 6.2.1]#
```

访问测试：http://hadoop01/cm6/6.2.1/redhat7/yum/RPMS/x86_64/



Index of /cm6/6.2.1/redhat7/yum/RPMS/x86_64

Name	Last modified	Size	Description
Parent Directory	-		
cloudera-manager-age..>	2020-07-10 18:33	9.7M	
cloudera-manager-dae..>	2020-07-10 18:33	1.1G	
cloudera-manager-ser..>	2020-07-10 18:32	9.8K	
cloudera-manager-ser..>	2020-07-10 18:32	11K	
enterprise-debuginfo..>	2020-07-10 18:32	14M	
oracle-j2sdk1.8-1.8...>	2020-07-10 18:32	176M	

2.4 生成repodata目录

只在第一台服务器执行即可。



archive.cloudera.com/cm6/6.2.1/redhat7/yum/

Index of cm6/6.2.1/redhat7/yum/

Name	Last Modified	Size
Parent Directory		
repdata/	-	-
RPMS/		
cloudera-manager.repo	2019-09-17 10:10	232B
RPM-GPG-KEY-cloudera	2019-09-17 10:10	1.68KB

Unless otherwise specified herein, downloads of software from this site and its use are governed by the [Cloudera](#) be bound by the [Cloudera Standard License](#). If you do not wish to be bound by these terms, then do not download

可以看到在官网的地址中，有一个repdata目录，而我们新搭建的http服务中是没有的。此文件夹是不能直接复制的，需要使用脚本生成出来，是对现有文件结构的描述。如果http中的文件内容有变更，需要删除后重新生成repdata目录，以在web中生效。

```
cd /var/www/html/cm6/6.2.1/redhat7/yum
createrepo .
```

```
[root@hadoop01 parcels]# cd /var/www/html/cm6/6.2.1/redhat7/yum
[root@hadoop01 yum]# createrepo .
Spawning worker 0 with 2 pkgs
Spawning worker 1 with 2 pkgs
Spawning worker 2 with 1 pkgs
Spawning worker 3 with 1 pkgs
Workers Finished
Saving Primary metadata
Saving file lists metadata
Saving other metadata
Generating sqlite DBs
Sqlite DBs complete
[root@hadoop01 yum]# ls
repdata RPMS
[root@hadoop01 yum]#
```

访问web链接，确认repdata目录已存在：





← → × ① 不安全 | hadoop01/cm6/6.2.1/redhat7/yum/repodata/

应用 ITcast other learn 收藏到有道云笔记 传智大数据 NiFi

Index of /cm6/6.2.1/redhat7/yum

Name	Last modified	Size	Description
Parent Directory	-	-	-
RPMS/	2020-03-20 08:22	-	-
repodata/	2020-03-20 09:05	-	-

2.5 配置本地yum源

只在第一台服务器执行即可。

```
cd /etc/yum.repos.d/  
vim cloudera-manager.repo
```

```
[cloudera-manager]  
name=Cloudera Manager  
baseurl=http://hadoop01/cm6/6.2.1/redhat7/yum/  
gpgcheck=0  
enabled=1
```

```
yum clean all  
yum list | grep cloudera
```

2.6 创建cloudera-scm用户

centos7要求必须有，centos6没有要求，每一台服务器都需要执行。

```
useradd cloudera-scm  
passwd cloudera-scm
```





```
pwd: test123456

#免密钥登录
echo "cloudera-scm ALL=(root)NOPASSWD:ALL" >> /etc/sudoers

#测试用户
su - cloudera-scm

exit
```

```
[root@hadoop01 yum.repos.d]# useradd cloudera-scm
[root@hadoop01 yum.repos.d]# passwd cloudera-scm
更改用户 cloudera-scm 的密码。
新的 密码:
无效的密码: 密码未通过字典检查 - 过于简单化/系统化
重新输入新的 密码:
passwd: 所有的身份验证令牌已经成功更新。
[root@hadoop01 yum.repos.d]#
[root@hadoop01 yum.repos.d]# echo "cloudera-scm ALL=(root)NOPASSWD:ALL" >> /etc/sudoers
[root@hadoop01 yum.repos.d]# su - cloudera-scm
[cloudera-scm@hadoop01 ~]$ exit
登出
[root@hadoop01 yum.repos.d]#
```

3. 安装ClouderaManager

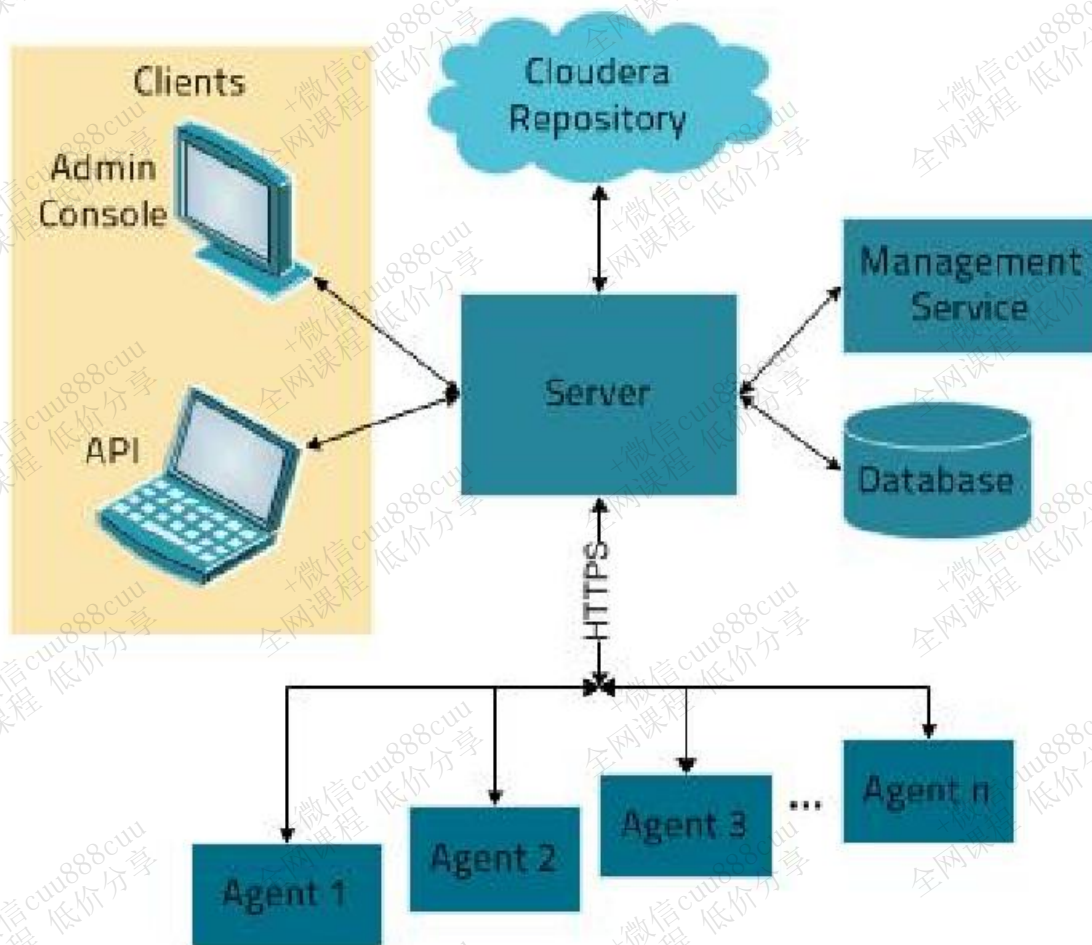
3.1 ClouderaManager介绍

Cloudera Manager是用于管理CDH群集的B/S应用程序。Cloudera Manager通过对CDH集群的每个部分提供细粒度的可视性和控制来设置企业部署的标准，使运营商能够提高性能，提高服务质量，提高合规性并降低管理成本。

使用Cloudera Manager，可以轻松部署和集中操作完整的CDH堆栈和其他托管服务（Hadoop、Hive、Spark、Kudu）。其特点：应用程序的安装过程自动化，将部署时间从几周缩短到几分钟；并提供运行主机和服务的集群范围的实时监控视图；提供单个中央控制台，以在整个群集中实施配置更改；并集成了全套的报告和诊断工具，可帮助优化性能和利用率。



3.2 ClouderaManager架构



1. **Server**: Cloudera Manager的核心是Cloudera Manager Server。提供了统一的UI和API方便用户和集群上的CDH以及其它服务进行交互，能够安装配置CDH和其相关的服务软件，启动停止服务，维护集群中各个节点服务器以及上面运行的进程。
2. **Agent**: 安装在每台主机上的代理服务。它负责启动和停止进程，解压缩配置，触发安装和监控主机
3. **Management Service**: 执行各种监控、报警和报告功能的一组角色的服务
4. **Database**: CM自身使用的数据库，存储配置和监控信息
5. **Cloudera Repository**: 云端存储库，提供可供Cloudera Manager分配的软件
6. **Client**: 用于与服务器进行交互的接口，包含Admin Console和API
 - (1) Admin Console: 管理员可视化控制台
 - (2) API: 开发人员使用API可以创建自定义的Cloudera Manager应用程序



3.3 安装Server服务

此步骤仅在第一台服务器安装。

```
yum install -y oracle-j2sdk1.8-1.8.0+update181-1.x86_64
yum install -y enterprise-debuginfo-6.2.1-1426065.el7.x86_64
yum install -y cloudera-manager-server-6.2.1-1426065.el7.x86_64
yum install -y cloudera-manager-server-db-2-6.2.1-1426065.el7.x86_64
```

注意：如果在yum源中添加了新的包时：

- 1.需要删除之前的repodata文件后，重新生成；
- 2.重启httpd服务
- 3.清除yum缓存 yum clean all

```
正在解决依赖关系
--> 正在检查事务
--> 软件包 cloudera-manager-server-db-2.x86_64.0.6.2.1-1426065.el7 将被 安装
--> 正在处理依赖关系 postgresql-server >= 8.4, 它被软件包 cloudera-manager-server-db-2-6.2.1-1426065.el7.x86_64 需要
--> 正在检查事务
--> 软件包 postgresql-server.x86_64.0.9.2.24-2.el7_7 将被 安装
--> 正在处理依赖关系 postgresql(x86-64) = 9.2.24-2.el7_7, 它被软件包 postgresql-server-9.2.24-2.el7_7.x86_64 需要
--> 正在检查事务
--> 软件包 postgresql.x86_64.0.9.2.24-2.el7_7 将被 安装
--> 解决依赖关系完成

依赖关系解决

=====
Package                                架构          版本          源          大小
=====
正在安装:
cloudera-manager-server-db-2          x86_64        6.2.1-1426065.el7        cloudera-manager        11 k
为依赖而安装:
postgresql                            x86_64        9.2.24-2.el7_7          updates                3.0 M
postgresql-server                     x86_64        9.2.24-2.el7_7          updates                3.8 M
=====
事务概要

安装 1 软件包 (+2 依赖软件包)

总下载量: 6.9 M
安装大小: 32 M
Downloading packages:
(1/3): cloudera-manager-server-db-2-6.2.1-1426065.el7.x86_64.rpm      | 11 kB  00:00:00
(2/3): postgresql-server-9.2.24-2.el7_7.x86_64.rpm                  | 3.8 MB  00:00:00
```

3.4 设置元数据库为mysql

设置元数据库为mysql--前提是安装ClouderaManager Server服务

```
/opt/cloudera/cm/schema/scm_prepare_database.sh -h localhost mysql scm root 123456
```

旧版本CM:

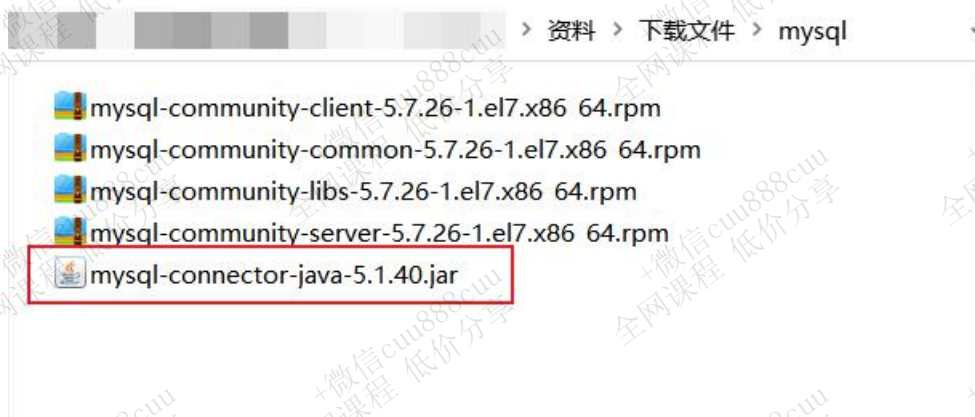


```
/usr/share/cmf/schema/scm_prepare_database.sh -h localhost mysql scm root 123456
```

如果提示ERROR JDBC Driver com.mysql.jdbc.Driver not found，需要上传mysql驱动包jar到/opt/cloudera/cm/lib目录下。

```
[root@hadoop01 download]# /opt/cloudera/cm/schema/scm_prepare_database.sh -h localhost mysql scm root 123456
JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_181-cloudera
Verifying that we can write to /etc/cloudera-scm-server
Creating SCM configuration file in /etc/cloudera-scm-server
Executing: /usr/java/jdk1.8.0_181-cloudera/bin/java -cp /usr/share/java/mysql-connector-java.jar:/usr/share/java/oracle-conne
ctor-java.jar:/usr/share/java/postgresql-connector-java.jar:/opt/cloudera/cm/schema/../lib/* com.cloudera.enterprise.dbutil.Db
CommandExecutor /etc/cloudera-scm-server/db.properties com.cloudera.cmf.db.
[main] DbCommandExecutor INFO Unable to find JDBC driver for database type: MySQL
[main] DbCommandExecutor ERROR JDBC Driver com.mysql.jdbc.Driver not found.
[main] DbCommandExecutor ERROR Exiting with exit code 3
--> Error 3, giving up (use --force if you wish to ignore the error)
[root@hadoop01 download]#
```

Mysql驱动在资料中已提供：



查看：cat /etc/cloudera-scm-server/db.properties

```
[root@hadoop01 lib]# cat /etc/cloudera-scm-server/db.properties
# Auto-generated by scm_prepare_database.sh on 2020年 03月 20日 星期五 11:32:15 CST
#
# For information describing how to configure the Cloudera Manager Server
# to connect to databases, see the "Cloudera Manager Installation Guide."
#
com.cloudera.cmf.db.type=mysql
com.cloudera.cmf.db.host=localhost
com.cloudera.cmf.db.name=scm
com.cloudera.cmf.db.user=root
com.cloudera.cmf.db.setupType=EXTERNAL
com.cloudera.cmf.db.password=123456
[root@hadoop01 lib]#
```

3.5 启动server服务进程（查看7180端口）

启动：





```
systemctl start cloudera-scm-server
```

查看server启动日志：

```
tail -f /var/log/cloudera-scm-server/cloudera-scm-server.log
```

日志配置信息：/etc/cloudera-scm-server/log4j.properties

Agent日志目录：/var/log/cloudera-scm-agent/cloudera-scm-agent.log

查看启动状态：

#查看启动状态

```
systemctl status cloudera-scm-server
```

```
[root@hadoop01 lib]# systemctl status cloudera-scm-server
● cloudera-scm-server.service - Cloudera CM Server Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cloudera-scm-server.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since 五 2020-03-20 11:33:06 CST; 7s ago
     Main PID: 73116 (java)
    CGroup: /system.slice/cloudera-scm-server.service
            └─73116 /usr/java/jdk1.8.0_181-cloudera/bin/java -cp ./usr/share/java/mysql-connector-java.jar:

3月 20 11:33:14 hadoop01 cm-server[73116]: Fri Mar 20 11:33:14 CST 2020 WARN: Establishing SSL connection w
3月 20 11:33:14 hadoop01 cm-server[73116]: Fri Mar 20 11:33:14 CST 2020 WARN: Establishing SSL connection w
3月 20 11:33:14 hadoop01 cm-server[73116]: Fri Mar 20 11:33:14 CST 2020 WARN: Establishing SSL connection w
3月 20 11:33:14 hadoop01 cm-server[73116]: Fri Mar 20 11:33:14 CST 2020 WARN: Establishing SSL connection w
3月 20 11:33:14 hadoop01 cm-server[73116]: Fri Mar 20 11:33:14 CST 2020 WARN: Establishing SSL connection w
3月 20 11:33:14 hadoop01 cm-server[73116]: Fri Mar 20 11:33:14 CST 2020 WARN: Establishing SSL connection w
3月 20 11:33:14 hadoop01 cm-server[73116]: Fri Mar 20 11:33:14 CST 2020 WARN: Establishing SSL connection w
3月 20 11:33:14 hadoop01 cm-server[73116]: Fri Mar 20 11:33:14 CST 2020 WARN: Establishing SSL connection w
3月 20 11:33:14 hadoop01 cm-server[73116]: Fri Mar 20 11:33:14 CST 2020 WARN: Establishing SSL connection w
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
[root@hadoop01 lib]#
```

#查看端口号是否已经运行

```
netstat -an | grep 7180
```

```
[root@hadoop01 lib]# netstat -an | grep 7180
tcp        0      0 0.0.0.0:7180          0.0.0.0:*            LISTEN
[root@hadoop01 lib]#
```

3.6 配置本地parcel包

注意：必须要在数据库初始化后，将parcel文件放置到/opt/cloudera/parcel-repo目录中。

1. 上传cdh6的parcel等文件到opt/cloudera/parcel-repo



2. 重命名密钥文件名

```
mv CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-el7.parcel.sha1 CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-el7.parcel.sha
```

```
[root@hadoop01 parcel-repo]# mv CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-el7.parcel.sha1 CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-el7.parcel.sha
[root@hadoop01 parcel-repo]# ls
CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-el7.parcel      CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-el7.parcel.sha256
CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-el7.parcel.sha
```

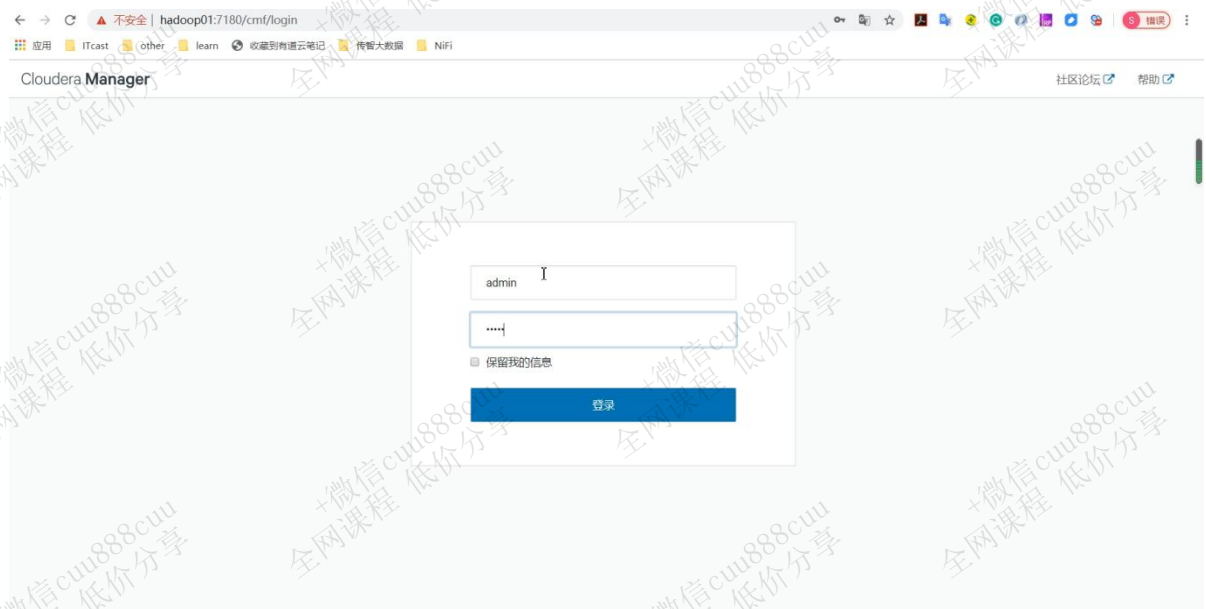
资料文件目录：

资料 > 下载文件 > cdh6		
名称	修改日期	
☐ CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-el7.parcel	2020/3/9 4:44	
☐ CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-el7.parcel.sha1	2020/3/9 4:42	
☐ CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-el7.parcel.sha256	2020/3/9 4:42	

3.7 开始安装

访问Server: <http://hadoop01:7180/cmf/login>

账号密码均为admin



登录后，先不要安装，先返回首页：





Cloudera Manager

欢迎使用 Cloudera Manager

欢迎

Accept License

Select Edition

WELCOME



Cloudera Manager is the industry leading management suite for big data deployments of any scale, in any

先设置Parcel 更新频率：

搜索 1



支持

admin

2

Parcel 使用情况

配置

检查新 Parcel

修改为1分钟：

Parcel 设置

Parcel 目录: /opt/cloudera/parcels

本地 Parcel 存储库路径: /opt/cloudera/parcel-repo

Parcel 更新频率: 1 分钟

远程 Parcel 存储库 URL: https://archive.cloudera.com/cdh6/(latest_supported)/parcels/

https://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.16/

https://parcels.repos.intel.com/mkl/latest

https://archive.cloudera.com/accumulo-c5/parcels/latest/

取消 保存更改

如果目录下已经有了后缀为torrent的文件，则证明识别成功：

```
[root@hadoop01 parcel-repo]# ls
CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-el7.parcel
CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-el7.parcel.sha
CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774-el7.parcel.torrent
```



然后重新进入添加集群页面：



下一步：



选择免费版本的ClouderaManager：



设置集群名称：

Cloudera **Manager**

群集安装

✓ 欢迎

● Cluster Basics

○ Specify Hosts

○ 选择存储库

○ JDK 安装选项

Cluster Basics

群集名称

选择安装的服务器：

✓ 欢迎

✓ Cluster Basics

● Specify Hosts

○ 选择存储库

○ JDK 安装选项

○ 提供 SSH 登录凭据

○ Install Agents

○ Install Parcels

Specify Hosts

In Cloudera Express, you can install CDH 6.0 or higher on up to 100 hosts.

应用主机用于标识自身的同一主机名称 (FQDN) 来指定主机。Cloudera 建议包括 Cloudera Manager Server 的主机。这还将启用该主机的运行状况监控。

主机名称 1

提示: 使用模式 ☐ 搜索主机名称或 IP 地址。

SSH 端口: 2

已扫描 1 个主机，其中 1 个正在运行 SSH。

已扩展查询	主机名称 (FQDN)	IP 地址	当前受管	结果
✓	hadoop01	192.168.52.150	否	已成功扫描主机。

Displaying 1 - 1 of 1

选择存储库：



选择存储库

Cloudera Manager Agent

Cloudera Manager Agent 6.2.1 (#1426065) needs to be installed on all new hosts.

Repository Location ☐ Public Cloudera Repository

Ensure the above version is listed in <https://archive.cloudera.com/cm6/>. Requires direct Internet access on all hosts.

☒ 自定义存储库

示例: http://LOCAL_SERVER/cloudera-repos/cm6/6.2.1

Do not include operating system-specific paths in the URL. The path will be automatically derived.

Learn more at [How to set up a custom repository](#).

CDH and other software

Cloudera 建议使用 parcel 来代替软件包进行安装，因为 parcel 可以使服务二进制文件的部署和升级自动化，让 Cloudera Manager 轻松地管理群集上的件更新可用时，将需要您手动升级群集中所有主机上的包，并会阻止您使用 Cloudera Manager 的滚动升级功能。

选择方法 ☐ 使用数据包

☒ 使用 Parcel (建议) [更多选项](#) [代理设置](#)

CDH 版本 对于此 Cloudera Manager 版本 (6.2.1) 太新的 CDH 版本不会显示。

☒ CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774

☐ CDH-5.16.2-1.cdh5.16.2.p0.8

☐ CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774

☐ CDH-5.16.2-1.cdh5.16.2.p0.8

其他 Parcel ☐ ACCUMULO-1.9.2-1.ACCUMULO6.1.0.p0.908695

☐ ACCUMULO-1.7.2-5.5.0.ACCUMULO5.5.0.p0.8

☒ 无

☐ KAFKA-4.1.0-1.4.1.0.p0.4

☒ 无

☐ SPARK-0.9.0-1.cdh4.6.0.p0.98

☒ 无

☐ SQOOP_NETEZZA_CONNECTOR-1.5.1c6

☐ SQOOP_NETEZZA_CONNECTOR-1.5.1c5

☒ 无

☐ SQOOP_TERADATA_CONNECTOR-1.7c5

☒ 无

☐ mkl-2020.0.166

☒ 无

返回

继续



1

Specify Hosts

选择存储库

JDK 安装选项

提供 SSH 登录凭据。

Install Agents

Install Parcels

Inspect Cluster

☒ 安装 Oracle Java SE 开发工具包 (JDK)

选中此复选框以接受“Oracle 二进制代码许可协议”并安装 JDK。取消选中以使用当前安装的 JDK。

WARNING: This Cloudera offering includes Oracle's Unlimited Strength Java(TM) Cryptography Extension (JCE) Policy Files for the Java(TM) Platform, Standard Edition (Java SE) Runtime Environment. Due to import restrictions of some countries, the version of the JCE Policy Files that are bundled in the Java Runtime Environment, or JRE(TM), allow "strong" but limited cryptographic strengths. Please note that some countries may legally prohibit the import of unlimited encryption strength policy files. You are responsible for determining whether you are subject to legal restrictions on cryptographic strength, and if so, you should not download this file. If legally permitted, you may configure the transport-layer security to reduce the cryptographic strength available with the default policy files. Additional information may be found at www.oracle.com. You are advised to consult your export/import control counsel or attorney to determine the exact requirements.

☐ 安装 Java 无限制强度加密政策文件

如果当地法律允许您部署无限强度加密，并且您正在运行安全的群集，则选中该复选框。

2

返回 继续

Specify Hosts

选择存储库

JDK 安装选项

提供 SSH 登录凭据。

Install Agents

Install Parcels

Inspect Cluster

对以上选定的用户，您可通过密码或公钥身份验证连接。

身份验证方法：
☒ 所有主机接受相同密码
☐ 所有主机接受相同私钥

输入密码:

确认密码:

SSH 端口: 22

同时安装的数量: 10
(同时运行多个安装时将耗费大量的网络带宽和其他系统资源)

返回 继续

运行安装:



Cloudera Manager

支持 admin

群集安装

欢迎

Cluster Basics

Specify Hosts

选择存储库

JDK 安装选项

提供 SSH 登录凭据。

Install Agents

Install Agents

正在安装。

已成功完成 1 个主机中的 0 个。[中止安装](#)

主机名称	IP 地址	进度	状态
hadoop01	192.168.52.150		正在安装 oracle-j2sdk1.8 包... 详细信息

Cloudera Manager

支持 admin

群集安装

欢迎

Cluster Basics

Specify Hosts

选择存储库

JDK 安装选项

提供 SSH 登录凭据。

Install Agents

Install Parcels

选定的 Parcel 正在下载并安装在群集的所有主机上。

CDH 6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774

已下载: 100%

已分配: 0/1 (36.8 MiB/s)

已解压: 0/1

已删除: 0/1

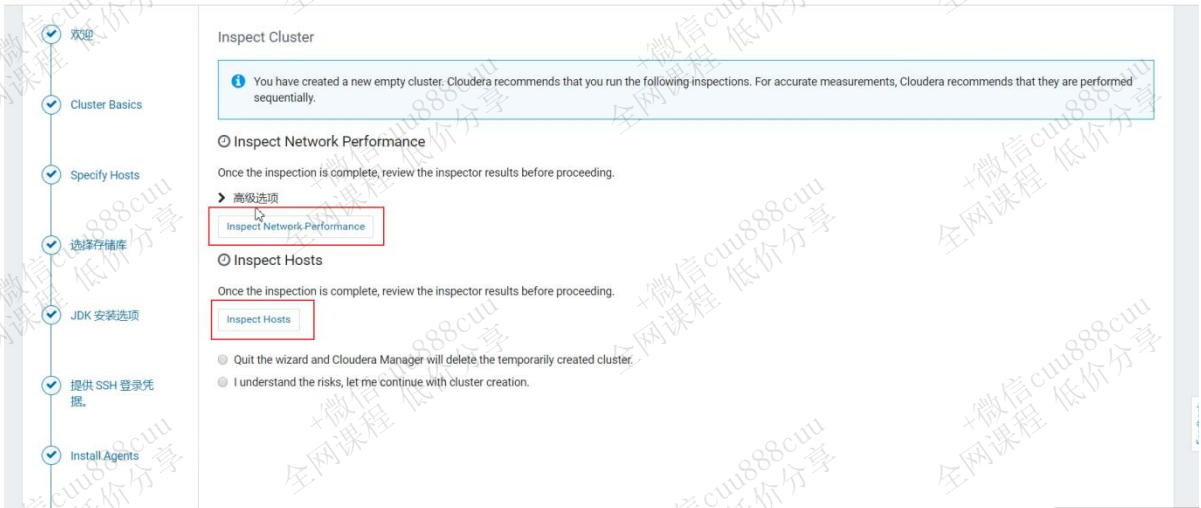
测试网络和主机：



Cloudera Manager

支持 admin

群集安装



查看检查结果：

✖ 检查网络性能

在此群集上运行时，“检查网络性能”失败，并且未产生任何结果。要更正错误，请检查日志并再次运行命令。

➤ 高级选项

状态 ! 上次运行 几秒前 持续时间 0毫秒

[显示检查结果](#)

重新运行

更多

! 检查主机

检测到警告，请检查检查员的结果以确定是否需要解决任何警告。

状态 ✓ 上次运行 几秒前 持续时间 14.2秒

[显示检查结果](#)

重新运行

更多

● 解决问题，然后再次运行检查工具。

如果有问题，就需要修复后再继续



图中显示的问题，就是下一步要处理的，swappiness和透明化。



3.8 swappiness和透明化

临时生效：

```
sysctl -w vm.swappiness=10  
echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag  
echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
```

永久生效：

```
echo "vm.swappiness=10" >> /etc/sysctl.conf  
echo "echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag" >> /etc/rc.local  
echo "echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled" >> /etc/rc.local
```

3.9 继续创建集群

然后回到刚才的安装页面，选择继续创建集群：



安装成功，返回首页查看主机：



Cloudera Manager 绝对 主机 诊断 审核 图表 管理

集群1 主机

配置 添加主机 重新运行升级向导 查询同轴中的主机 检查集群网络性能

过滤器

- 状态
 - 未知运行状况 1个
- 群集
- 内核
- 授权状态
- 上一检测信号
 - 加载 (1分钟)
 - 加载 (5分钟)
 - 加载 (15分钟)
- 维护模式
- 机架

已改善的操作

状态	名称	知识产权	角色	授权状态	上一检测信号	平均负载	磁盘使用情况	物理内存	交换空间
2	hadoop01	192.168.52.150		已授权	5.1s之前	0.06 0.17 0.20	8.1 GiB / 47 GiB	2.6 GiB / 5.5 GiB	71.5 MB / 2 GiB

列: 10 已预设

英 月 日 时 分 秒

3.10 添加第二台主机

配置 添加主机 重新运行升级向导

Cloudera Manager 支持 管理员

添加主机

使用添加主机向导，您可以在新主机上安装Cloudera Manager代理。您可以保留新的主机以供将来添加到群集中，也可以将新的主机添加到现有群集中。

将主机添加到Cloudera Manager

您稍后可以使用这些主机来创建新集群或扩展现有集群。

将主机添加到群集

集群1

如果群集使用Kerberos身份验证，请确保如下所述在新主机上安装了Kerberos软件包。否则，将阻止新主机上的服务运行。

```
#RHEL
$ yum install krb5-workstation krb5-libs

#SUSE
$ zypper的安裝krb5的客户端

#Ubuntu, Debian
$ apt-get install krb5-user
```

在等待 hadoop01 的响应...

取消 继续

添加第二台服务器节点：



JDK安装选项

提供SSH登录登录。

安装代理

安装包裹

检查主机正确性

选择主机模板

命令详细信息

主机名称 hadoop02 1

提示：使用模式 ☐ 搜索主机名或IP地址。

SSH扩展： 22 搜索

已扫描1个主机，其中1个正在运行SSH。

已扩展查询 2

☒

hadoop02

hadoop02

192.168.52.151

否

已成功扫描主机

显示1-1的1

返回

继续 3

Cloudera Manager

向集群添加新主机：Cluster 1

指定主机

选择存储库

JDK安装选项

提供SSH登录登录。

安装代理

安装包裹

检查主机正确性

选择主机模板

命令详细信息

选择存储库

Cloudera Manager代理

需要在所有新主机上安装Cloudera Manager Agent 6.2.1 (# 1426065)。

存储库位置 ☐ 公共Cloudera存储库

确保上述版本在<https://archive.cloudera.com/cm6/6.2.1>中列出。需要在所有主机上直接访问Internet。

☒ 自定义存储库

<http://hadoop01/cm6/6.2.1>

示例：http://LOCAL_SERVER/cloudera-repos/cm6/6.2.1

URL中不包括特定于操作系统的子路径。该路径将自动导出。

在[如何设置自定义存储库](#)中了解更多信息。

TERMS (COLLECTIVELY "AGREEMENT"). PLEASE READ THE AGREEMENT CAREFULLY. BY SELECTING THE "ACCEPT LICENSE AGREEMENT" (OR THE EQUIVALENT) BUTTON AND/OR BY USING THE SOFTWARE YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THE TERMS AND AGREE TO THEM. IF YOU ARE AGREEING TO THESE TERMS ON BEHALF OF A COMPANY OR OTHER LEGAL ENTITY, YOU REPRESENT THAT YOU HAVE THE LEGAL AUTHORITY TO BIND THE LEGAL ENTITY TO THESE TERMS. IF YOU DO NOT HAVE SUCH AUTHORITY, OR IF YOU DO NOT WISH TO BE BOUND BY THE TERMS, THEN SELECT THE "DECLINE LICENSE AGREEMENT" (OR THE EQUIVALENT) BUTTON AND YOU MUST NOT USE THE SOFTWARE ON THIS SITE OR ANY OTHER MEDIA ON WHICH THE SOFTWARE IS CONTAINED.

☒ 安装Oracle Java SE开发工具包 (JDK)

可以选择使用"Oracle二进制代码许可协议"并安装JDK。取消替换以使用当前安装的JDK。

Runtime Environment. Due to import restrictions of some countries, the version of the JCE Policy Files that are bundled in the Java Runtime Environment, or JRE(TM), allow "strong" but limited cryptography to be used. The Unlimited Strength JCE Policy Files included in this Cloudera offering, however, provides "unlimited strength" policy files which contain no restrictions on cryptographic strengths. Please note that some countries may legally prohibit the import of unlimited encryption strength policy files. You are responsible for determining whether you are subject to legal restrictions on cryptographic strength, and if so, you should not download this file. If legally permitted, you may configure the transport-layer security to reduce the cryptographic strength available with the default policy files. Additional information may be found at www.oracle.com. You are advised to consult your export/import control counsel or attorney to determine the exact requirements.

☐ 安装Java无限强度加密策略文件

如果当地法律允许您部署无限强度加密，并且您正在运行安全的替代，则替换该替换。



Cloudera Manager

支持 admin

向群集添加新主机: Cluster 1

指定主机

选择存储库

JDK安装选项

提供SSH登录凭据。

Install Agents

Install Parcels

检查主机正确性

提供 SSH 登录凭据。

安装 Cloudera 包需要有主机的 root 访问权限。此安装程序将通过 SSH 连接到您的主机，然后直接以 root 用户身份登录，或者以另一个具有变为 root 用户的无密码 sudo/pbrun 权限的用户身份登录。

登录到所有主机，作为：
☒ root
☐ 其他用户

对以上选定的用户，您可通过密码或公钥身份验证连接。

身份验证方法：
☒ 所有主机接受相同密码
☐ 所有主机接受相同私钥

输入密码：.....

确认密码：..... I

SSH 端口：22

同时安装的数量：10

(同时运行多个安装时将耗费大量的网络带宽和其他系统资源)

Cloudera Manager

支持 admin

向群集添加新主机: Cluster 1

Specify Hosts

选择存储库

JDK 安装选项

提供 SSH 登录凭据。

Install Agents

Install Parcels

检查主机正确性

Install Agents

正在安装。

已成功完成 1 个主机中的 0 个。 [中止安装](#)

主机名称	IP 地址	进度	状态
hadoop02	192.168.52.151		正在安装 cloudera-manager-agent 包... 详细信息

Cloudera Manager

支持 admin

向群集添加新主机: Cluster 1

Specify Hosts

选择存储库

JDK 安装选项

提供 SSH 登录凭据。

Install Agents

Install Parcels

检查主机正确性

Install Parcels

选定的 Parcel 正在下载并安装在群集的所有主机上。

CDH 6.2.1-1.cd6.2.1.p0.1425774	已下载: 100%	已解压: 2/2	已解压: 2/2	已激活: 1/2

hadoop02 - 正在激活



✓	主机时钟几乎同步（10 分钟内）。
✓	整个群集中的主机时区一致。
✓	无用户或组缺失。
✓	软件包和 parcel 之间未检测到冲突。
✓	没有存在已知错误的内核版本在运行。
!	Cloudera 建议将 <code>/proc/sys/vm/swappiness</code> 设置为最大值 10。当前设置为 30。使用 <code>sysctl</code> 命令在运行时更改该设置并编辑 <code>/etc/sysctl.conf</code> ，以在重启后保存该设置。您可以继续进行安装，但 Cloudera Manager 可能会报告您的主机由于交换而运行状况不良。以下主机将受到影响： ➤ 查看详细信息
!	已启用透明大页面压缩，可能会导致重大性能问题。请运行 <code>echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag</code> 和 <code>echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled</code> 以禁用此设置。然后将同一命令添加到 <code>/etc/rc.local</code> 等初始化脚本中，以便在系统重启时予以设置。以下主机将受到影响： ➤ 查看详细信息
✓	已满足 CDH 5 Hue Python 版本依赖关系。
✓	Hue Psycopg2 version for PostgreSQL is satisfied for both CDH 5 and CDH 6.
✓	0 hosts are running CDH 5 and 2 hosts are running CDH 6.
✓	每个群集中检查过的所有主机均在运行相同版本的组件。

运行检查后，对hadoop02节点也要执行swappiness和透明化操作。然后继续下一步：

Cloudera Manager

向群集添加新主机: Cluster 1

✓ Specify Hosts

✓ 选择存储库

✓ JDK 安装选项

主机 CPU 登录

选择主机模板

选择主机模板，将其应用到新主机上，以便使用角色实例对其。写入。

☒ 无

创建...

☒ 应用主机模板后启动新创建的角色。

添加新节点完成：

Cloudera Manager 群集 主机 诊断 审核 图表 管理									
所有主机 配置 Add Hosts 重新运行升级向导 检查所有主机 Inspect Network Performance									
搜索 帮助 支持 admin									
已选定的操作 列: 10 已选定									
状态	名称	IP	角色	授权状态	上一检测信号	平均负载	磁盘使用情况	物理内存	交换空间
?	hadoop01	192.168.52.150		已授权	9.95s 之前	0.03 0.16 0.20	12.8 GiB / 47 GiB	2.6 GiB / 5.5 GiB	72 MiB / 2 GiB
?	hadoop02	192.168.52.151		已授权	9.9s 之前	0.10 0.30 0.23	3.4 GiB / 18 GiB	625.8 MiB / 3.6 GiB	264 KiB / 2 GiB



4. 添加监控Service

4.1.1 功能

Cloudera Management Service可作为一组角色实施各种监控管理

1. Activity Monitor: 收集关于MapReduce服务运行的活动的信息。默认情况下不添加此角色，实际生产环境也是不需要的。
2. Host Monitor: 收集有关主机的运行状况和指标信息。
3. Service Monitor: 从YARN和Impala服务中收集关于服务和活动信息的健康和度量信息。
4. Event Server: 聚合组件的事件并将其用于警报和搜索。
5. Alert Publisher : 为特定类型的事件生成和提供警报，实际情况下用的也少。

4.1.2 安装

1. 开始添加



2. 自定义角色分配服务器



Cloudera Manager

支持 admin

添加 Cloudera Management Service 服务

自定义角色分配

审核更改

命令详细信息

汇总

自定义角色分配

您可以在此处自定义新服务的角色分配，但请注意，如果分配不正确（例如，分配到某个主机上的角色太多），性能将受到影响。

您还可以按主机查看角色分配。[按主机查看](#)

Service Monitor × 1 新建

hadoop01

Alert Publisher × 1 新建

hadoop01

Activity Monitor

选择一个主机

Host Monitor × 1 新建

hadoop02

Event Server × 1 新建

hadoop02

hadoop01:7180/cm/clusters/0/add-service/index?serviceType=MGMT#

返回

继续

3. 分配权限后继续

```
mkdir -p /var/lib/cloudera-host-monitor
mkdir /var/lib/cloudera-service-monitor
chown -R cloudera-scm:cloudera-scm /var/lib/cloudera-host-monitor
chown -R cloudera-scm:cloudera-scm /var/lib/cloudera-service-monitor/
```

审核更改

命令详细信息

汇总

警报：邮件服务器主机名称

Alert Publisher Default Group

localhost

警报：邮件服务器用户名

Alert Publisher Default Group

警报：邮件服务器密码

Alert Publisher Default Group

警报：邮件收件人

Alert Publisher Default Group

root@localhost

自定义警报脚本

Alert Publisher Default Group

alert.script.path

Host Monitor 存储目录

Host Monitor Default Group

/var/lib/cloudera-host-monitor

Service Monitor 存储目录

Service Monitor Default Group

/var/lib/cloudera-service-monitor

返回

继续

4. 开始安装



Cloudera Manager

支持 admin

添加 Cloudera Management Service 服务

首次运行 命令

状态 正在运行 3月20, 12:50:26 下午 中止

✓ 已完成 0 个步骤 (共 1 个)

☒ Show All Steps ☐ Show Only Failed Steps ☐ Show Only Running Steps

Run a set of services for the first time 3月20, 12:50:26 下午

Run a set of services for the first time

返回 继续

5. 可以看到报警信息

Cloudera Manager 群集 主机 诊断 审核 图表 管理 搜索 支持 admin

CDH Test1 主机 配置 Add Hosts 重新运行升级向导 检查群集中的主机 Inspect Cluster Network Performance

搜索

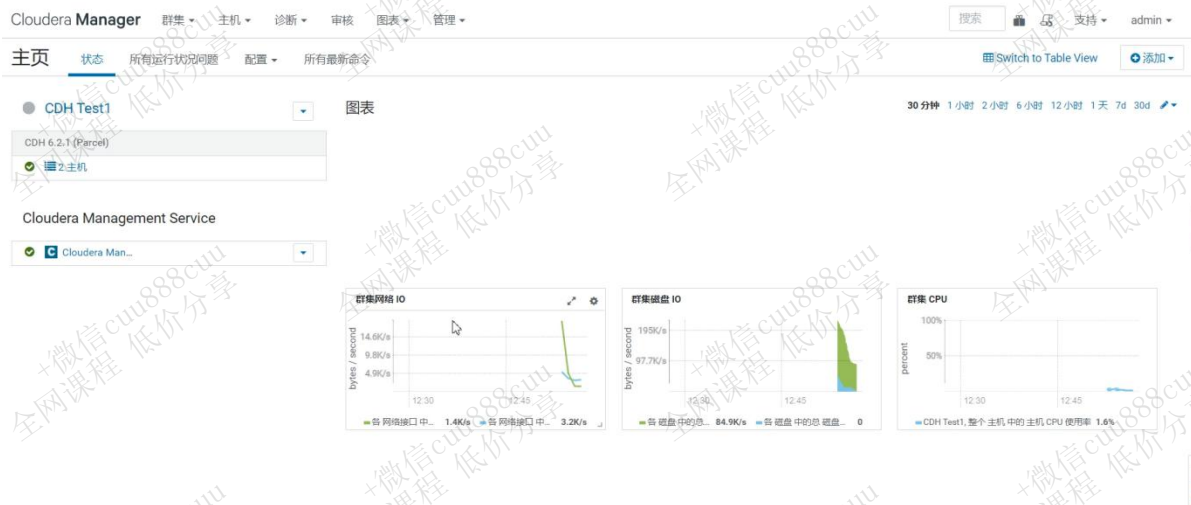
筛选器 已选定的操作 列: 12 已选定

状态	名称	IP	角色	授权状态	维护模式	上一检测信号	平均负载	内核	磁盘使用情况	物理内存	交换空间
存在严重的运行状况	hadoop01	192.168.52.150	4 Role(s)	已授权	否	346ms 之前	0.97 0.55 0.24	4	12.8 GiB / 47 GiB	4.5 GiB / 5.5 GiB	72.3 MiB / 2 GiB
运行状况良好	hadoop02	192.168.52.151		已授权	否	12.34s 之前	0.00 0.01 0.05	2	8.2 GiB / 18 GiB	628.1 MiB / 3.6 GiB	264 KiB / 2 GiB

运行状况测试

6. 经过一段时间后，可以看到这段时间内的服务器监控信息





5. 添加大数据组件

5.1 添加HDFS服务

1. 点击添加



2. 选择HDFS



CDH6.

	Flume	Flume 从几乎所有来源收集数据并将这些数据聚合到
	HBase	Apache HBase 提供对大型数据集的随机、实时的读/
	HDFS	Apache Hadoop 分布式文件系统 (HDFS) 是 Hadoop
	Hive	Hive 是一种数据仓库系统，提供名为 HiveQL 的 SQL
	Hue	Hue 是与包括 Apache Hadoop 的 Cloudera Distribut
	Impala	Impala 为存储在 HDFS 和 HBase 中的数据提供了一

3. 自定义角色分配服务器

Cloudera Manager

将 HDFS 服务添加到 CDH Test1

支持 admin

自定义角色分配

您可以在此处自定义新服务的角色分配，但请注意，如果分配不正确（例如，分配到某个主机上的角色太多），性能受到影响。

还可以按主机查看角色分配。 [按主机查看](#)

 NameNode × 1 新建 hadoop01	 SecondaryNameNode × 1 新建 hadoop02	 Balancer × 1 新建 hadoop02	 HttpFS 选择主机
 NFS Gateway 选择主机	 DataNode × 2 新建 所有主机		

返回 继续

hadoop01:7180/cm/clusters/1/add-service/index?serviceType=HDFS#

4. 审核更改使用默认配置下一步

略

5. 运行安装命令





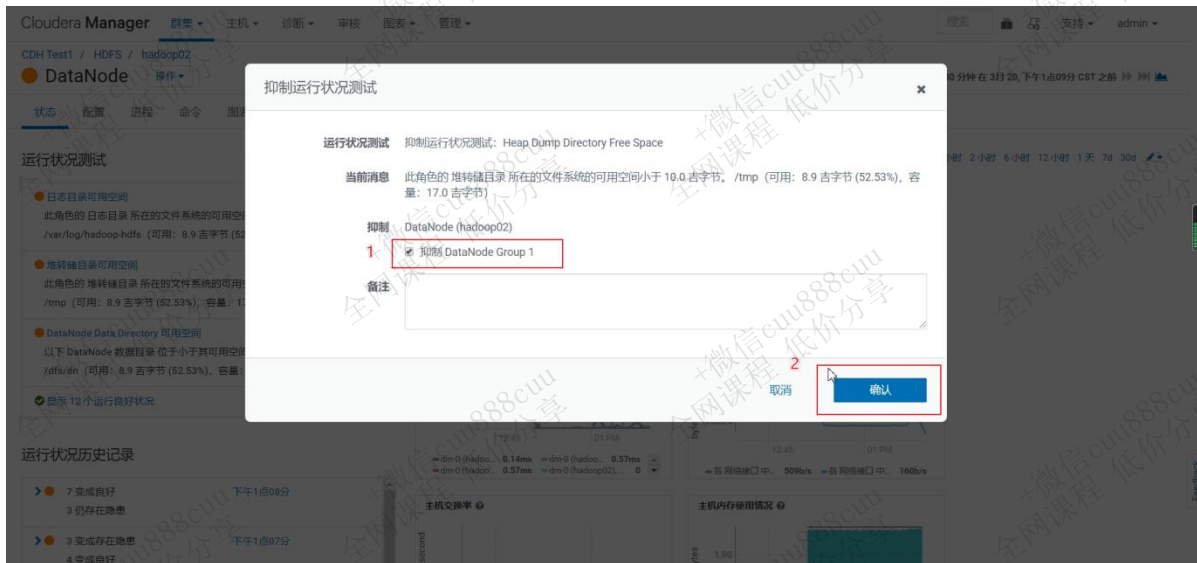
6. 等待完全启动

安装以后，会有一些异常信息，这是还没有完全启动，需要等待一段时间。



7. 抑制无关紧要的警告信息





8. HDFS配置项dfs.permissions，改为false，否则会因为权限问题不能再hdfs中创建目录和文件。

Caused by:
org.apache.hadoop.ipc.RemoteException(org.apache.hadoop.security.AccessControlException):
Permission denied: user=admin, access=WRITE, inode="/user":hdfs:supergroup:drwxr-xr-x
at
org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSPermissionChecker.check(FSPermissionChecker.java:
:400)

```
at org.apache.sqoop.sqoop.mapreduce.JobDriver.run(JobDriver.java:211)
Caused by: org.apache.hadoop.ipc.RemoteException(org.apache.hadoop.security.AccessControlException): Permission denied: user=root, access=WRITE, inode="/user":hdfs:supergroup:drwxr-xr-x
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSPermissionChecker.check(FSPermissionChecker.java:400)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSPermissionChecker.checkPermission(FSPermissionChecker.java:256)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSPermissionChecker.checkPermission(FSPermissionChecker.java:194)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSDirectory.checkPermission(FSDirectory.java:1855)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSDirectory.checkPermission(FSDirectory.java:1839)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSDirectory.checkAncestorAccess(FSDirectory.java:1798)
at org.apache.hadoop.hdfs.server.namenode.FSDirMkdirOp.mkdirs(FSDirMkdirOp.java:61)
```



设置后需要重启服务

Cloudera Manager 绝对 ▾ 主机 ▾ 诊断 ▾ 审核 图表 ▾ 管理 ▾

主页 状态 所有运行状况问题 配置 ⚙️ ▾ 所有最新命令

CDH测试1 图表

CDH 6.2.1 (包裹)

2台主机 过期配置：需要重启

HDFS

Cloudera管理服务

Cloudera管理...

Cloudera Manager 群集 ▾ 主机 ▾ 诊断 ▾ 审核 图表 ▾ 管理 ▾

搜索 支持 admin ▾

CDH Test1 过期配置

过滤器 清除全部

文件 hdfs-site.xml 2

服务 HDFS 2

角色类型 DataNode 1 NameNode 1

文件: hdfs-site.xml

```
... @@ ~103.9 +103.9 @@
103 103 <value>true</value>
104 104 </property>
105 105 <property>
106 106 <name>dfs.permissions</name>
107 107 <value>true</value>
108 108 </property>
109 109 <property>
110 110 <name>dfs.namenode.safemode.threshold-pct</name>
111 111 <value>0.999</value>
```

文件: hdfs-site.xml

```
... @@ ~40.9 +40.9 @@
40 40 <value>true</value>
41 41 </property>
42 42 <property>
43 43 <name>dfs.permissions</name>
44 44 <value>true</value>
45 45 </property>
46 46 <property>
47 47 <name>dfs.client.use.datanode.hostname</name>
48 48 <value>false</value>
```

重启过期服务



Cloudera Manager

重启过时服务

审核更改

命令详细信息

审核更改

群集中使用过期配置运行的所有服务及其依赖关系都将重启。

1

☒ 重新部署客户端配置

2

返回

立即部署

9. 关闭safemode模型

#查看当前的safemode状态

```
hdfs dfsadmin -safemode get
```

#关闭safemode

```
hdfs dfsadmin -safemode leave
```

10. 查看Hadoop WebUI

Cloudera Manager 群集 主机 诊断 审核 图表 管理

CDH Test1

HDFS

操作

状态 实例 配置 命令 图表库 缓存统计信息 审核

NameNode Web UI

快速链接

HDFS 汇总

配置的容量 14.5 吉字节/56.7 吉字节

运行状况测试

创建触发器

显示 7 个运行良好状况

显示 1 个已抑制的测试

图表

重要事件和警报

events

01 PM 01:15

关键事件 0 警报 0 重要事件 0



Hadoop Overview Datanodes Datanode Volume Failures Snapshot Startup Progress Utilities

Browse Directory

/ Go!

Show 25 entries Search:

Permission	Owner	Group	Size	Last Modified	Replication	Block Size	Name
drwxrwxrwt	hdfs	supergroup	0 B	Mar 20 13:09	0	0 B	tmp

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous 1 Next

Hadoop, 2018.

11. 测试HDFS

```
hdfs dfs -mkdir /test
```

5.2 添加Yarn服务

1. 添加服务

Cloudera Manager 群集 主机 诊断 审核 图表 管理

主页 状态 所有运行状况问题 配置 所有最新命令

CDH Test1

CDH 6.2.1 (Parcel)

2 主机

HDFS

Cloudera Manager

Cloudera M

1

添加服务

Add Hosts

启动

停止

重启

滚动重启

部署客户端配置

图表

群集网络 10





2. 角色分配服务器



3. 使用默认配置



4. 运行安装命令



Select Dependencies

自定义角色分配

审核更改

命令详细信息

汇总

自次运行命令

状态 已完成 前 3月 20, 2:39:19 下午 95.16s

Finished First Run of the following services successfully: YARN (MR2 Included).

已完成 1 个步骤 (共 1 个)。

Show All Steps Show Only Failed Steps Show Only Running Steps

Run a set of services for the first time	3月 20, 2:39:19 下午	95.16s
在服务 YARN (MR2 Included) 上成功执行命令 Start		
依次运行 4 步骤	3月 20, 2:39:19 下午	95.14s
在服务 YARN (MR2 Included) 上成功执行命令 Start		
Ensuring that the expected software releases are installed on hosts.	3月 20, 2:39:19 下午	5.02s
正在部署客户端配置	CDH Test1	3月 20, 2:39:24 下午 15.18s
依次运行 2 步骤	3月 20, 2:39:39 下午	50.64s
在服务 YARN (MR2 Included) 上成功执行命令 Install YARN MapReduce Framework JARs		
正在创建 YARN 所需的 DFS 目录	3月 20, 2:39:39 下午	10.55s
正在 HDFS 中安装 YARN MapReduce 框架 Tar	YARN (MR2 Included)	3月 20, 2:39:49 下午 40.08s
启动 YARN (MR2 Included)	YARN (MR2 Included)	3月 20, 2:40:29 下午 24.26s
Successfully started service.		
正在启动服务上的 4 角色	3月 20, 2:40:29 下午	24.26s

返回 继续

5. 对于无用的警告可以压制掉

抑制运行状况测试

运行状况测试 抑制运行状况测试: Log Directory Free Space

当前消息 此角色的日志目录所在的文件系统的可用空间小于10.0 吉字节。/var/log/hadoop-yarn (可用: 8.7 吉字节 (51.23%), 容量: 17.0 吉字节)

抑制 NodeManager (hadoop02)

☒ 抑制 NodeManager Default Group

备注

取消 确认

6. 测试

#新建一个文本文件

vim testinput.txt

```
I love Beijing
I love China
Beijing is the capital of China
~
```



#创建HDFS目录

```
hadoop fs -mkdir /input
```

Browse Directory

/

Go!

Show25entries

Search:

	Permission	Owner	Group	Size	Last Modified	Replication	Block Size	Name	
	drwxr-xr-x	root	supergroup	0 B	Mar 20 14:45	0	0 B	input	
	drwxr-xr-x	root	supergroup	0 B	Mar 20 13:26	0	0 B	test	
	drwxrwxrwt	hdfs	supergroup	0 B	Mar 20 14:39	0	0 B	tmp	
	drwxr-xr-x	hdfs	supergroup	0 B	Mar 20 14:39	0	0 B	user	

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous

1

Next

Hadoop, 2018.

#上传文件到HDFS

```
hadoop fs -put /home/hadoop/data/testinput.txt /input
```

Browse Directory

/input

Go!

Show

25

entries

Search:

	Permission	Owner	Group	Size	Last Modified	Replication	Block Size	Name	
	-rw-r--r--	root	supergroup	60 B	Mar 20 14:46	3	128 MB	testinput.txt	

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous

1

Next

Hadoop, 2018.

#运行WordCount

```
yarn jar /opt/cloudera/parcels/CDH/jars/hadoop-mapreduce-examples-3.0.0-cdh6.2.1.jar  
wordcount /input /output
```





```
[root@hadoop01 tmp]# yarn jar /opt/cloudera/parcels/CDH/jars/hadoop-mapreduce-examples-3.0.0-cdh6.2.1.jar wordcount
tput
WARNING: YARN OPTS has been replaced by HADOOP_OPTS. Using value of YARN_OPTS.
20/03/20 14:47:22 INFO client.RMPProxy: Connecting to ResourceManager at hadoop01/192.168.52.150:8032
20/03/20 14:47:22 INFO mapreduce.JobResourceUploader: Disabling Erasure Coding for path: /user/root/.staging/job_1584
0001
20/03/20 14:47:22 INFO input.FileInputFormat: Total input files to process : 1
20/03/20 14:47:22 INFO mapreduce.JobSubmitter: number of splits:1
20/03/20 14:47:22 INFO Configuration.deprecation: yarn.resourcemanager.system-metrics-publisher.enabled is deprecated
, use yarn.system-metrics-publisher.enabled
20/03/20 14:47:22 INFO mapreduce.JobSubmitter: Submitting tokens for job: job_1584686438684_0001
20/03/20 14:47:22 INFO mapreduce.JobSubmitter: Executing with tokens: []
20/03/20 14:47:22 INFO conf.Configuration: resource-types.xml not found
20/03/20 14:47:22 INFO resource.ResourceUtils: Unable to find 'resource-types.xml'.
20/03/20 14:47:23 INFO impl.YarnClientImpl: Submitted application application_1584686438684_0001
20/03/20 14:47:23 INFO mapreduce.Job: The url to track the job: http://hadoop01:8088/proxy/application_1584686438684_
20/03/20 14:47:23 INFO mapreduce.Job: Running job: job_1584686438684_0001
20/03/20 14:47:31 INFO mapreduce.Job: Job job_1584686438684_0001 running in uber mode : false
20/03/20 14:47:31 INFO mapreduce.Job: map 0% reduce 0%
20/03/20 14:47:39 INFO mapreduce.Job: map 100% reduce 0%
```

#执行结束后，查看输出目录

hadoop fs -ls /output

```
[root@hadoop01 tmp]# hadoop dfs -ls /output
WARNING: Use of this script to execute dfs is deprecated.
WARNING: Attempting to execute replacement "hdfs dfs" instead.

Found 4 items
-rw-r--r--  3 root supergroup          0 2020-03-20 14:47 /output/_SUCCESS
-rw-r--r--  3 root supergroup        10 2020-03-20 14:47 /output/part-r-00000
-rw-r--r--  3 root supergroup        36 2020-03-20 14:47 /output/part-r-00001
-rw-r--r--  3 root supergroup          9 2020-03-20 14:47 /output/part-r-00002
[root@hadoop01 tmp]#
```

#查看输出结果

hadoop fs -cat /output/part-r-00000

```
[root@hadoop01 tmp]# hadoop dfs -cat /output/part-r-00000
WARNING: Use of this script to execute dfs is deprecated.
WARNING: Attempting to execute replacement "hdfs dfs" instead.

Beijing 2
[root@hadoop01 tmp]# hadoop dfs -cat /output/part-r-00001
WARNING: Use of this script to execute dfs is deprecated.
WARNING: Attempting to execute replacement "hdfs dfs" instead.

China 2
capital 1
love 2
of 1
the 1
[root@hadoop01 tmp]# hadoop dfs -cat /output/part-r-00002
WARNING: Use of this script to execute dfs is deprecated.
WARNING: Attempting to execute replacement "hdfs dfs" instead.

I 2
is 1
[root@hadoop01 tmp]#
```



5.3 添加Zookeeper服务

1. 添加



2. 自定义角色服务器



3. 如果有异常报警，请等待一段时间完全启动后再刷新看看



Cloudera Manager 群集 主机 诊断 审核 图表 管理

CDH Test1

ZooKeeper 操作

3月 20, 下午3点01分 CST

状态 实例 配置 命令 图表库 审核 快速链接

显示 2 个已抑制的警告

筛选器

- 状态
 - 运行状况良好 2
- 授权状态
- 维护模式
- 机架
- 角色组
- 角色类型
- 状态
- 运行状况测试
- 已抑制运行状况测试

已选定的操作 添加角色实例 角色组

角色类型	状态	主机	授权状态	角色组
Server	已启动	hadoop01	已授权	Server Default Group
Server	已启动	hadoop02	已授权	Server Default Group

5.4 添加Hive服务

1. 添加服务

 **HDFS** Apache Hadoop 分布式文件系统 (HDFS) 是 Hadoop 应用程序使

 **Hive** Hive 是一种数据仓库系统，提供名为 HiveQL 的 SQL 类语言。

 **Hue** Hue 是与包括 Apache Hadoop 的 Cloudera Distribution 配合使

2. 选择依赖

Cloudera Manager 支持 admin

将 Hive 服务添加到 CDH Test1

Select Dependencies

自定义角色分配 审核更改 命令详细信息 汇总

角色类型	YARN (MR2 Included)	ZooKeeper
☐ HDFS	☐ YARN (MR2 Included)	☐ ZooKeeper
☒ HDFS	☒ YARN (MR2 Included)	☒ ZooKeeper

返回 继续

3. 自定义角色分配服务



Cloudera Manager

支持 admin

将 Hive 服务添加到 CDH Test1

Select Dependencies

自定义角色分配

审核更改

命令详细信息

汇总

自定义角色分配

您可以在此处自定义新服务的角色分配，但请注意，如果分配不正确（例如，分配到某个主机上的角色太多），性能将受到影响。
还可以按主机查看角色分配。[按主机查看](#)

Gateway × 2 新建
hadoop[01-02]

Hive Metastore Server × 1 新建
hadoop02

WebHcat Server
选择主机

HiveServer2 × 1 新建
hadoop02

返回

继续

4. 设置元数据库

Cloudera Manager

支持 admin

将 Hive 服务添加到 CDH Test1

Select Dependencies

自定义角色分配

数据库设置

审核更改

命令详细信息

汇总

数据库设置

配置和测试数据库连接。首先根据[Installation Guide](#)的[Installing and Configuring an External Database](#)小节创建数据库。

Hive

类型

MySQL

Use JDBC URL Override

否

主机名称 *

hadoop01

数据库名称 *

hive

用户名 *

root

密码 *

.....

显示密码

测试连接

备注

- 创建数据库时，**主机名称** 字段中的值必须与您用于主机名称的值匹配。
- 如数据库未在其默认端口运行，请使用 **主机名称** 字段中的 **host:port** 指定端口号。
- 强烈建议将各个数据库与相应角色实例置于同一主机上。
- If a value in the **JDBC URL** field is provided, it will be used when establishing a connection to the database. This customized connection URL will override **主机名称**, **类型**, and **数据库名称**. Only some services currently support this.

[了解更多](#)

返回

继续

5. 点击测试连接

JDBC driver cannot be found. Unable to find the JDBC database jar on host : hadoop02.

数据库名称 *

hive

用户名 *

root

密码 *

123456

显示密码

测试连接

提示ERROR JDBC Driver com.mysql.jdbc.Driver not found.



需要上传mysql驱动包jar到/opt/cloudera/cm/lib目录下。

6. 继续测试

数据库设置

配置和测试数据库连接。首先根据[Installation Guide](#)的Installing and Configuring an External Database小节创建数据库。

Hive

Unable to find the Database server, but not the specified database. Please check if the database name is correct and make sure that the user can access the database.

类型	Use JDBC URL Override	主机名称 *	数据库名称 *	用户名 *	密码 *
MySQL	否	hadoop01	hive	root	123456

☒ 显示密码

测试连接

备注

提示：java.lang.ClassNotFoundException: com.mysql.jdbc.Driver。

需要先创建数据库：

```
mysql -uroot -p
create database hive;
```

7. 测试通过

主机名称 *	数据库名称 *
hadoop01	hive
用户名 *	密码 *
root	123456
☒ 显示密码	
测试连接	

Successful

8. 审核更改



Cloudera Manager

支持 admin

将 Hive 服务添加到 CDH Test1

✓ Select Dependencies

自定义角色分配

✓ 数据库设置

● 审核更改

命令详细信息

○ 汇总

审核更改

Hive 仓库目录

hive.metastore.warehouse.dir

Hive (服务范围)

/user/hive/warehouse

Hive Metastore 服务器端口

hive.metastore.port

Hive Metastore Server Default Group

9083

返回

继续

9. 运行命令

发现报错

✓ 1 并行运行 2 步骤
仅完成 1/2 个步骤。首个失败，命令 (Create Hive Metastore database tables (156)) 已失败

3月 20, 3:17:38 下午

31.35s

✓ 1 正在创建 Hive Metastore 数据库表
命令 (Create Hive Metastore database tables (156)) 已失败

Hive Metastore Server (hadoop02)

3月 20, 3:17:38 下午

31.35s

✓ 1 创建 Hive Metastore 数据库表
Failed to Create Hive Metastore Database Tables.

Hive Metastore Server (hadoop02)

3月 20, 3:17:38 下午

31.32s

\$> hive/hive.sh ["create_metastore_tables"]

stdout

stderr

角色日志

```
2020 03 20 15:17:56 CST
JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_181-cloudera
using /usr/java/jdk1.8.0_181-cloudera as JAVA_HOME
using 6 as CDH_VERSION
using /opt/cloudera/parcels/CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774/lib/hive as HIVE_HOME
using /var/run/cloudera-scm-agent/process/40-hive-metastore-create-tables as HIVE_CONF_DIR
using /opt/cloudera/parcels/CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774/lib/hadoop as HADOOP_HOME
using /var/run/cloudera-scm-agent/process/40-hive-metastore-create-tables/yarn-conf as HADOOP_CONF_DIR
CONF_DIR=/var/run/cloudera-scm-agent/process/40-hive-metastore-create-tables
CMF_CONF_DIR=
Metastore connection URL: jdbc:mysql://hadoop01:3306/hive?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8
Metastore Connection Driver: com.mysql.jdbc.Driver
Metastore connection User: root
```

[完整日志文件](#)

点击stderr查看报错详情



并行运行 2 步骤
仅完成 1/2 个步骤。首个失败：命令 (Create Hive Metastore database tables (156)) 已失败

正在创建 Hive Metastore 数据库表
命令 (Create Hive Metastore database tables (156)) 已失败

创建 Hive Metastore 数据库表
Failed to Create Hive Metastore Database Tables.

Hive Metastore Server (hadoop02)

Hive Metastore Server (hadoop02)

\$> hive/hive.sh ["create_metastore_tables"] stdout stderr 角色日志

```
SLF4J: Found binding in [jar:file:/opt/cloudera/parcels/CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774/jars/slf4j-log4j12-1.7.25.jar!/org/slf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.
SLF4J: Actual binding is of type [org.apache.logging.slf4j.Log4jLoggerFactory]
org.apache.hadoop.hive.metastore.HiveMetaException: Failed to load driver
Underlying cause java.lang.ClassNotFoundException: com.mysql.jdbc.Driver
org.apache.hadoop.hive.metastore.HiveMetaException: Failed to load driver
    at org.apache.hadoop.hive.metastore.tools.HiveSchemaHelper.getConnectionToMetastore(HiveSchemaHelper.java:79)
    at org.apache.hive.beeline.HiveSchemaTool.getConnectionToMetastore(HiveSchemaTool.java:142)
    at org.apache.hive.beeline.HiveSchemaTool.testConnectionToMetastore(HiveSchemaTool.java:449)
    at org.apache.hive.beeline.HiveSchemaTool.doInit(HiveSchemaTool.java:555)
    at org.apache.hive.beeline.HiveSchemaTool.doInit(HiveSchemaTool.java:541)
    at org.apache.hive.beeline.HiveSchemaTool.main(HiveSchemaTool.java:1137)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
    at org.apache.hadoop.util.RunJar.run(RunJar.java:313)
    at org.apache.hadoop.util.RunJar.main(RunJar.java:227)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: com.mysql.jdbc.Driver
    at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:381)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:424)
```

提示：java.lang.ClassNotFoundException: com.mysql.jdbc.Driver

之前是CM找不到驱动，现在是Hive找不到mysql驱动：

cp /opt/cloudera/cm/lib/mysql-connector-java-5.1.40.jar /opt/cloudera/parcels/CDH/lib/hive/lib/

10. 完成安装

命令详细信息

汇总

Ensuring that the expected software releases are installed on hosts.	3月 20, 3:17:18 下午	5.01s
正在部署客户端配置	CDH Test1	3月 20, 3:17:23 下午 15.3s
并行运行 2 步骤 已成功完成 2 个步骤。		3月 20, 3:19:37 下午 28.93s
正在创建 Hive Metastore 数据库表	Hive Metastore Server (hadoop02)	3月 20, 3:19:37 下午 28.93s
正在创建 Hive 用户目录	Hive	3月 20, 3:17:38 下午 8.46s
并行运行 2 步骤 已成功完成 2 个步骤。		3月 20, 3:20:06 下午 24.43s
Validating the Hive Metastore schema	Hive Metastore Server (hadoop02)	3月 20, 3:20:06 下午 24.41s
正在创建 Hive 仓库目录 Successfully created HDFS directory.	Hive	3月 20, 3:20:07 下午 7.98s
使用用户 hive 组和权限 1777 创建 DFS 目录 /user/hive/warehouse	NameNode (hadoop01)	3月 20, 3:20:07 下午 7.98s
启动 Hive Successfully started service.	Hive	3月 20, 3:20:31 下午 23.96s
正在启动服务上的 2 角色		3月 20, 3:20:31 下午 23.96s

返回 继续

11. 查看HiveServer2 Web UI



Cloudera Manager 群集 主机 诊断 审核 图表 管理

CDH Test1

Hive 操作

状态 实例 配置 命令 图表库 审核 HiveServer2 Web UI 快速链接

运行状况测试

显示 2 个运行良好状况

Hive Metastore Server Canary 持续时间

状态摘要

Home Local logs Metrics Dump Hive Configuration Stack Trace Llap Daemons

User Name	IP Address	Operation Count	Active Time (s)	Idle Time (s)
Total number of sessions: 0				

Open Queries

User Name	Query	Execution Engine	State	Opened Timestamp	Opened (s)	Latency (s)	Drilldown Link
Total number of queries: 0							

Last Max 25 Closed Queries

User Name	Query	Execution Engine	State	Opened (s)	Closed Timestamp	Latency (s)	Drilldown Link
Total number of queries: 0							

Software Attributes

Attribute Name	Value	Description
Hive Version	2.1.1-cdh6.2.1, rfc0582dc4d2e2342d1eef8cb702bad68e1e2cdd2	Hive version and revision
Hive Compiled	Wed Sep 11 01:31:00 PDT 2019, jenkins	When Hive was compiled and by whom
HiveServer2 Start Time	Fri Mar 20 15:23:37 CST 2020	Date stamp of when this HiveServer2 was started

12. 验证Hive是否可用

```
hive
select from_unixtime(1583781807, 'yyyy-MM-dd');
```



```
[root@hadoop01 ~]# hive
WARNING: Use "yarn jar" to launch YARN applications.
SLF4J: Class path contains multiple SLF4J bindings.
SLF4J: Found binding in [jar:file:/opt/cloudera/parcels/CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774/jars/log4j-slf4j-impl-2.8.2.jar!/org/apache/logging/log4j/core/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/opt/cloudera/parcels/CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774/jars/slf4j-log4j12-1.7.25.jar!/org/apache/logging/log4j/core/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.
SLF4J: Actual binding is of type [org.apache.logging.slf4j.Log4jLoggerFactory]

Logging initialized using configuration in jar:file:/opt/cloudera/parcels/CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774/jars/hive-1.1-cdh6.2.1.jar!/hive-log4j2.properties Async: false

WARNING: Hive CLI is deprecated and migration to Beeline is recommended.
hive> select from_unixtime(1583781807, 'yyyy-MM-dd')
> ;
OK
2020-03-10
Time taken: 1.462 seconds, Fetched: 1 row(s)
hive>
```

5.5 添加Oozie服务

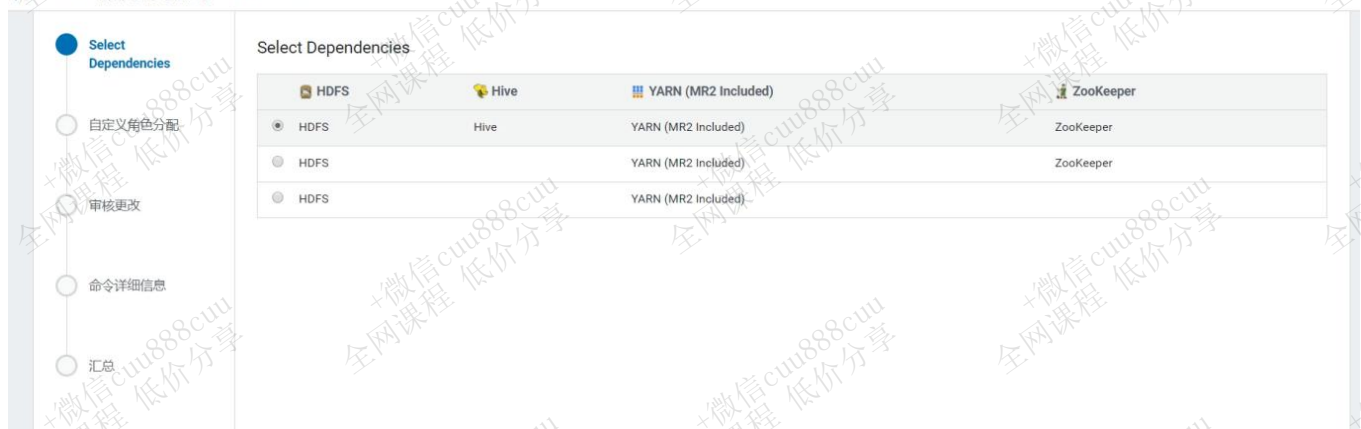
1. 添加服务



2. 选择依赖

Cloudera Manager

将 Oozie 服务添加到 CDH Test1



3. 分配服务器



将 Oozie 服务添加到 CDH Test1

✓ Select Dependencies

自定义角色分配

审核更改

自定义角色分配

您可以在此处自定义新服务的角色分配，但请注意，如果分配不正确（例如，分配到某个主机上的角色太多），性能受到影响。

还可以按主机查看角色分配。 [按主机查看](#)

Oozie Server × 1 新建

hadoop01

4. 设置元数据库

先在mysql中创建数据库

```
mysql -uroot -p  
create database oozie;
```

然后配置并测试连接：

Cloudera Manager

将 Oozie 服务添加到 CDH Test1

✓ Select Dependencies

自定义角色分配

数据库设置

审核更改

命令详细信息

汇总

数据库设置

配置和测试数据库连接。首先根据[Installation Guide](#)的 [Installing and Configuring an External Database](#) 小节创建数据库。

Oozie Server

当前分配的角色运行在 **hadoop01** 上。

类型	主机名称 *	数据库名称 *	用户名 *	密码 *
MySQL	hadoop01	oozie	root	123456

☒ 显示密码 [测试连接](#)

备注：

- 创建数据库时，**主机名称** 字段中的值必须与您用于主机名称的值匹配。
- 如数据库未在其默认端口运行，请使用 **主机名称** 字段中的 **host:port** 指定端口号。
- 强烈建议将各个数据库与相应角色实例置于同一主机上。
- If a value in the **JDBC URL** field is provided, it will be used when establishing a connection to the database. This customized connection URL will override **主机名称**, **类型**, and **数据库名称**. Only some services currently support this.

[了解更多](#)

返回

继续

5. 运行安装命令





提示: java.lang.ClassNotFoundException: com.mysql.jdbc.Driver

需要复制驱动jar:

```
cp /opt/cloudera/cm/lib/mysql-connector-java-5.1.40.jar /opt/cloudera/parcels/CDH/lib/oozie/lib/  
cp /opt/cloudera/cm/lib/mysql-connector-java-5.1.40.jar /var/lib/oozie/
```

6. 安装成功



5.6 添加Sqoop服务

1. 添加服务



虽然现在已经有sqoop2.x版本，但还是推荐大家使用1.x。



2. 角色分配服务器

Cloudera Manager

将 Scoop 1 Client 服务添加到 CDH Test1



3. 安装完成

将 Scoop 1 Client 服务添加到 CDH Test1





4. 测试sqoop

4.1 创建mysql测试库和表

```
mysql -uroot -p
create schema test;
create table test
(
    id bigint auto_increment,
    name varchar(127) not null,
    age bigint null,
    class varchar(255) null,
    primary key (id)
);
```

4.2 创建文本文件并上传到HDFS

```
#创建文件
vim text.txt

leo1|12|class1
leo1|13|class2
leo2|14|class3
leo3|15|class4
leo4|16|class5
leo5|17|class6
```





#上传到HDFS

```
hdfs dfs -mkdir -p /data/test/
```

```
hdfs dfs -put ./test.txt /data/test/
```

#查看是否上传成功

```
hdfs dfs -cat /data/test/*
```

```
[root@hadoop01 tmp]# hdfs dfs -cat /data/test/*
leo|12|class1
leo1|13|class2
leo2|14|class3
leo3|15|class4
leo4|16|class5
leo5|17|class6
```

4.3 执行sqoop命令

```
sqoop export \
```

```
--connect jdbc:mysql://hadoop01:3306/test \
```

```
--username root \
```

```
--password 123456 \
```

```
--table test \
```

```
--columns 'name,age,class' \
```

```
--export-dir /data/test \
```

```
--input-fields-terminated-by '|' \
```

```
--num-mappers 1
```

4.4 发现报错，缺少驱动





```
4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: Found binding in [jar:file:/opt/cloudera/parcels/CDH-6.2.1-1.cdh6.2.1.p0.1425774/jars/log4j-slf4j-impl-2.8.2.jar!/org/s
lf4j/impl/StaticLoggerBinder.class]
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#multiple_bindings for an explanation.
SLF4J: Actual binding is of type [org.slf4j.impl.Log4jLoggerFactory]
20/03/20 16:11:34 INFO sqoop.Sqoop: Running Sqoop version: 1.4.7-cdh6.2.1
20/03/20 16:11:34 WARN tool.BaseSqoopTool: Setting your password on the command-line is insecure. Consider using -P instead.
20/03/20 16:11:35 INFO manager.MySQLManager: Preparing to use a MySQL streaming resultset.
20/03/20 16:11:35 INFO tool.CodeGenTool: Beginning code generation
20/03/20 16:11:35 ERROR sqoop.Sqoop: Got exception running Sqoop: java.lang.RuntimeException: Could not load db driver class:
com.mysql.jdbc.Driver
java.lang.RuntimeException: Could not load db driver class: com.mysql.jdbc.Driver
    at org.apache.sqoop.manager.SqlManager.makeConnection(SqlManager.java:874)
    at org.apache.sqoop.manager.GenericJdbcManager.getConnection(GenericJdbcManager.java:59)
    at org.apache.sqoop.manager.SqlManager.execute(SqlManager.java:762)
    at org.apache.sqoop.manager.SqlManager.execute(SqlManager.java:785)
    at org.apache.sqoop.manager.SqlManager.getColumnInfoForRawQuery(SqlManager.java:288)
    at org.apache.sqoop.manager.SqlManager.getColumnTypesForRawQuery(SqlManager.java:259)
    at org.apache.sqoop.manager.SqlManager.getColumnTypes(SqlManager.java:245)
    at org.apache.sqoop.manager.ConnManager.getColumnTypes(ConnManager.java:333)
    at org.apache.sqoop.orm.ClassWriter.getColumnTypes(ClassWriter.java:1879)
    at org.apache.sqoop.orm.ClassWriter.generate(ClassWriter.java:1672)
    at org.apache.sqoop.tool.CodeGenTool.generateORM(CodeGenTool.java:106)
    at org.apache.sqoop.tool.ExportTool.exportTable(ExportTool.java:76)
    at org.apache.sqoop.tool.ExportTool.run(ExportTool.java:112)
    at org.apache.sqoop.Sqoop.run(Sqoop.java:146)
    at org.apache.hadoop.util.ToolRunner.run(ToolRunner.java:76)
    at org.apache.sqoop.Sqoop.runSqoop(Sqoop.java:182)
    at org.apache.sqoop.Sqoop.runTool(Sqoop.java:233)
    at org.apache.sqoop.Sqoop.runTool(Sqoop.java:242)
    at org.apache.sqoop.Sqoop.main(Sqoop.java:251)
[root@hadoop01 tmp]#
```

复制驱动，然后重试sqoop脚本：

```
cp /opt/cloudera/cm/lib/mysql-connector-java-5.1.40.jar /opt/cloudera/parcels/CDH/lib/sqoop/lib/
```

4.4 查看mysql表是否有数据

```
mysql> select * from test;
Empty set (0.00 sec)

mysql>
mysql>
mysql> select * from test;
Empty set (0.00 sec)

mysql> select * from test;
+----+-----+-----+-----+
| id | name | age | class |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | leo  | 12  | class1 |
| 2  | leo1 | 13  | class2 |
| 3  | leo2 | 14  | class3 |
| 4  | leo3 | 15  | class4 |
| 5  | leo4 | 16  | class5 |
| 6  | leo5 | 17  | class6 |
+----+-----+-----+-----+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

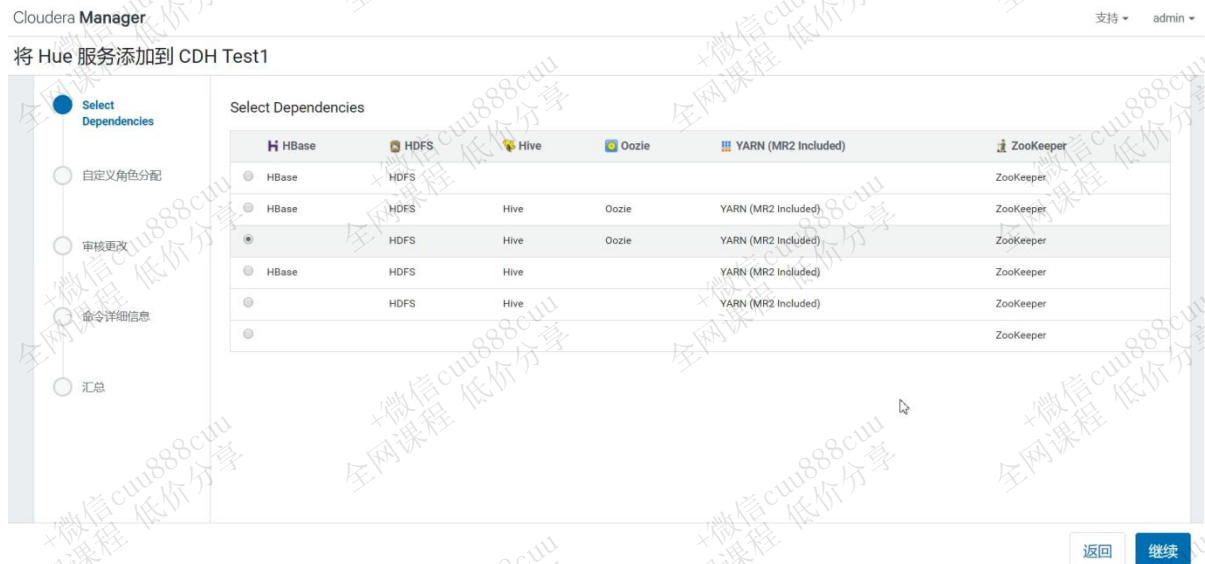


5.7 添加Hue服务

1. 添加服务



2. 选择依赖



3. 分配服务器



4. 创建元数据库

```
mysql -uroot -p
```

```
create database hue default character set utf8 collate utf8_general_ci;
```

5. 数据库设置并测试连接

Cloudera Manager

将 Hue 服务添加到 CDH Test1

数据库设置

配置和测试数据库连接。首先根据 [Installation Guide](#) 中的 [Installing and Configuring an External Database](#) 小节创建数据库。

Hue

类型	主机名称 *	数据库名称 *	用户名 *	密码 *
MySQL	hadoop01	hue	root	123456

☐ 显示密码 [测试连接](#) Successful

备注

- 创建数据库时，**主机名称** 字段中的值必须与您用于主机名称的值匹配。
- 如数据库未在默认端口运行，请使用 **主机名称** 字段中的 **host:port** 指定端口号。
- 强烈建议将各个数据库与相应角色实例置于同一主机上。
- If a value in the **JDBC URL** field is provided, it will be used when establishing a connection to the database. This customized connection URL will override **主机名称**, **类型**, and **数据库名称**. Only some services currently support this.

[了解更多](#)

[返回](#) [继续](#)

6. 成功

首次运行 命令

状态 已完成 3月20, 5:23:09 下午 24.91s

Finished First Run of the following services successfully: Hue.

已完成 1 个步骤 (共 1 个)

☐ Show All Steps ☐ Show Only Failed Steps ☐ Show Only Running Steps

Run a set of services for the first time 在 服务 Hue 上成功执行命令 Start	3月20, 5:23:09 下午	24.91s
依次运行 2 步骤 在 服务 Hue 上成功执行命令 Start	3月20, 5:23:09 下午	24.88s
Ensuring that the expected software releases are installed on hosts.	3月20, 5:23:09 下午	380ms
启动 Hue Successfully started service.	3月20, 5:23:10 下午	24.4s
正在启动服务上的 2 角色 已成功启动服务上的 2 角色。	3月20, 5:23:10 下午	24.4s
对角色 Load Balancer (hadoop02) 执行命令 启动此 Load Balancer	3月20, 5:23:10 下午	24.38s
对角色 Hue Server (hadoop02) 执行命令 启动此 Hue Server	3月20, 5:23:10 下午	24.3s

[返回](#) [继续](#)

7. 访问WEB UI



Cloudera Manager 群集 主机 诊断 审核 图表 管理

CDH Test1 Hue 操作

状态 实例 配置 命令 图表库 审核 Web UI 快速链接

搜索

负载均衡的 Hue Web UI (hadoop02) Hue Web UI (hadoop02)

筛选器

状态

运行状况良好 2

授权状态

维护模式

机型

已选定的操作 添加角色实例 角色组

角色类型	状态	主机	授权
Hue Server	已启动	hadoop02	已授
Load Balancer	已启动	hadoop02	已授

8. 成功

不安全 | hadoop02:8889/hue/accounts/login?next=/

cast other learn 收藏到有道云笔记 传智大数据 Nifi

HUE

Query. Explore. Repeat.

由于这是您的首次登录，因此请选择任意用户名和密码。务必牢记此用户名和密码，因为它们将成为 Hue 超级用户凭据。

用户名

密码

创建帐户

Hue 和 Hue 徽标是 Cloudera, Inc. 的商标

6. 添加新服务器

1. 启动新的服务器



CDH_6.2.1-3

▶ 开启此虚拟机

◀ 编辑虚拟机设置

▼ 设备

内存

3.9 GB

处理器

2

硬盘 (SCSI)

20 GB

CD/DVD (IDE)

正在使用文件 H...

网络适配器

自定义 (VMnet...

USB 控制器

存在

声卡

自动检测

打印机

存在

显示器

自动检测

▼ 描述

在此处键入对该虚拟机的描述。

▼ 虚拟机详细信息

状态: 已关机

配置文件: F:\VMware\CM_CDH\CDH...\Nifi_VM.vmx

硬件兼容性: Workstation 15.x 虚拟机

主 IP 地址: 网络信息不可用

2. 配置host 和 ip

```
vim /etc/hosts
192.168.88.80 hadoop01
192.168.88.81 hadoop02
192.168.88.82 hadoop03
```

3. 安装依赖包

```
yum install -y cyrus-sasl-plain cyrus-sasl-gssapi portmap fuse-libs bind-utils libxslt fuse
yum install -y /lib/lsb/init-functions createrepo deltarpm python-deltarpm
yum install -y mod_ssl openssl-devel python-psycopg2 MySQL-python
```

4. 关闭防火墙

查看防火墙状态: `systemctl status firewalld.service`



绿的running表示防火墙开启

执行关闭命令：systemctl stop firewalld.service

再次执行查看防火墙命令：systemctl status firewalld.service

执行开机禁用防火墙自启命令：systemctl disable firewalld.service

5. 关闭selinux

#临时生效

setenforce 0

#永久生效

#将SELINUX=enforcing改为SELINUX=disabled

vim /etc/selinux/config

```
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

#在配置文件中第一次设置时需要重启服务器

reboot

6. 确保第一台主机的httpd服务正常使用

#查看当前状态

systemctl status httpd.service





```
[root@hadoop01 ~]# systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:httpd(8)
           man:apachectl(8)
[root@hadoop01 ~]#
```

#启动

systemctl start httpd.service

确保访问正常

← → ↺ 不安全 | hadoop01/cm6/6.2.1/redhat7/yum/RPMS/x86_64/

应用 ITCast other learn 收藏到有道云笔记 传智大数据 NiFi

Index of /cm6/6.2.1/redhat7/yum/RPMS/x86_64

[Name](#) [Last modified](#) [Size](#) [Description](#)

Parent Directory	-		
cloudera-manager-age..>	2020-03-20 09:01	9.7M	
cloudera-manager-dae..>	2020-03-20 09:02	1.1G	
cloudera-manager-ser..>	2020-03-20 09:02	9.8K	
cloudera-manager-ser..>	2020-03-20 09:01	11K	
enterprise-debuginfo..>	2020-03-20 09:01	14M	
oracle-j2sdk1.8-1.8..>	2020-03-20 09:01	176M	

7. 配置本地yum源

```
cd /etc/yum.repos.d/
```

```
vim cloudera-manager.repo
```

```
[cloudera-manager]
name=Cloudera Manager
baseurl=http://hadoop01/cm6/6.2.1/redhat7/yum/
gpgcheck=0
enabled=1
```

```
yum clean all
```

```
yum list | grep cloudera
```



```
[root@hadoop01 ~]# cd /etc/yum.repos.d/
[root@hadoop01 yum.repos.d]# vim cloudera-manager.repo
[root@hadoop01 yum.repos.d]# yum list | grep cloudera
cloudera-manager-agent.x86_64                6.2.1-1426065.el7 @cloudera-manager
cloudera-manager-daemons.x86_64            6.2.1-1426065.el7 @cloudera-manager
cloudera-manager-server.x86_64              6.2.1-1426065.el7 @cloudera-manager
cloudera-manager-server-db-2.x86_64         6.2.1-1426065.el7 @cloudera-manager
enterprise-debuginfo.x86_64                 6.2.1-1426065.el7 @cloudera-manager
oracle-j2sdk1.8.x86_64                     1.8.0+update181-1 @cloudera-manager
[root@hadoop01 yum.repos.d]#
```

8. 创建cloudera-scm用户

```
useradd cloudera-scm
passwd cloudera-scm
test123456
#免密钥登录
echo "cloudera-scm ALL=(root)NOPASSWD:ALL" >> /etc/sudoers
su - cloudera-scm
exit
```

9. 使用CM添加新主机

9.1 添加新主机

Cloudera Manager 主机 诊断 审核 图表 管理

所有主机 配置 Add Hosts 重新运行升级向导 检查所有主机 Inspect Network Performance

筛选器

已选定的操作

状态	名称	IP	角色	授权状态	维护模式	上一检测信号	平均负载	内核	磁盘使用情况	物理内存	交换空间
运行状况良好	hadoop01	192.168.52.150	17 Role(s)	已授权	否	2.21e 之前	0.02 0.06 0.12	4	15.2 GiB / 47 GiB	7.4 GiB / 9.4 GiB	264 KiB / 2 GiB
运行状况良好	hadoop02	192.168.52.151	13 Role(s)	已授权	否	2.49e 之前	0.06 0.05 0.06	2	10.2 GiB / 18 GiB	2.3 GiB / 3.6 GiB	0 B / 2 GiB

9.2 使用原来的集群



Cloudera Manager

Add Hosts

The Add Hosts Wizard allows you to install the Cloudera Manager Agent on new hosts. You can either keep the new hosts available to be added to a cluster in the future, or you can add new hosts to an existing cluster.

☐ Add hosts to Cloudera Manager
You can use these hosts later to create new clusters or expand existing clusters.

☒ Add hosts to cluster
CDH Test1

! If the cluster is using Kerberos authentication, ensure the Kerberos packages are installed on the new hosts as described below. Failure to do so will prevent services on the new hosts from functioning.

```
# RHEL
$ yum install krb5-workstation krb5-libs

# SUSE
$ zypper install krb5-client

# Ubuntu, Debian
$ apt-get install krb5-user
```

取消 继续

9.3 搜索选择服务器

向集群添加新主机: CDH Test1

Specify Hosts

! In Cloudera Express, you can install CDH 6.0 or higher on up to 100 hosts. You currently have installed CDH 6.0 or higher on 2 hosts.

为 CDH 集群安装指定主机。应使用主机用于标识自身的同一主机名称 (FQDN) 来指定主机。

主机名称:

提示: 使用模式 ☐ 搜索主机名称或 IP 地址。

SSH 端口:

已扫描 1 个主机，其中 1 个正在运行 SSH。

☒ 已扩展查询	主机名称 (FQDN)	IP 地址	当前受管	结果
☒	hadoop03	192.168.52.152	否	已成功扫描主机。

Displaying 1 - 1 of 1

9.4 选择存储库



向群集添加新主机: CDH Test1

Specify Hosts

选择存储库

JDK 安装选项

提供 SSH 登录凭据

Install Agents

选择存储库

Cloudera Manager Agent

Cloudera Manager Agent 6.2.1 (#1426065) needs to be installed on all new hosts.

Repository Location: ☐ Public Cloudera Repository

Ensure the above version is listed in <https://archive.cloudera.com/cm6/>. Requires direct Internet access on all hosts.

☒ 自定义存储库

示例: `http://LOCAL_SERVER/cloudera-repos/cm6/6.2.1`

Do not include operating system-specific paths in the URL. The path will be automatically derived.

Learn more at [How to set up a custom repository](#).

9.5 安装JDK

向群集添加新主机: CDH Test1

Specify Hosts

选择存储库

JDK 安装选项

提供 SSH 登录凭据

Install Agents

Install Parcels

检查主机正确性

JDK 安装选项

Oracle Binary Code License Agreement for the Java SE Platform Products and JavaFX

ORACLE AMERICA, INC. ("ORACLE"), FOR AND ON BEHALF OF ITSELF AND ITS SUBSIDIARIES AND AFFILIATES UNDER COMMON CONTROL, IS WILLING TO LICENSE TO YOU ONLY UPON THE CONDITION THAT YOU ACCEPT ALL OF THE TERMS CONTAINED IN THIS BINARY CODE LICENSE AGREEMENT AND TERMS (COLLECTIVELY "AGREEMENT"). PLEASE READ THE AGREEMENT CAREFULLY. BY SELECTING THE "ACCEPT LICENSE AGREEMENT" (OR THE EQUIVALENT) USING THE SOFTWARE YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THE TERMS AND AGREE TO THEM. IF YOU ARE AGREEING TO THESE TERMS ON BEHALF OF ANOTHER LEGAL ENTITY, YOU REPRESENT THAT YOU HAVE THE LEGAL AUTHORITY TO BIND THE LEGAL ENTITY TO THESE TERMS. IF YOU DO NOT HAVE THE LEGAL AUTHORITY TO BIND THE LEGAL ENTITY TO THESE TERMS, THEN SELECT THE "DECLINE LICENSE AGREEMENT" (OR THE EQUIVALENT) BUTTON AND YOU MUST NOT USE THE SOFTWARE ON THIS SITE OR ANY OTHER MEDIA ON WHICH THE SOFTWARE IS CONTAINED.

☒ 安装 Oracle Java SE 开发工具包 (JDK)

选中此复选框以接受“Oracle 二进制代码许可协议”并安装 JDK。取消选中以使用当前安装的 JDK。

WARNING: This Cloudera offering includes Oracle's Unlimited Strength Java(TM) Cryptography Extension (JCE) Policy Files for the Java(TM) Platform, Standard Edition 7. Due to import restrictions of some countries, the version of the JCE Policy Files that are bundled in the Java Runtime Environment, or but limited cryptography to be used. The Unlimited Strength JCE Policy Files included in this Cloudera offering, however, provides "unlimited strength" policy files for cryptographic strengths. Please note that some countries may legally prohibit the import of unlimited encryption strength policy files. You are responsible for determining whether you are subject to legal restrictions on cryptographic strength, and if so, you should not download this file. If legally permitted, you may use the unlimited strength policy files to reduce the cryptographic strength available with the default policy files. Additional information may be found at www.oracle.com. You are advised to consult with your attorney or other legal counsel to determine the exact requirements.

☐ 安装 Java 无限强度加密政策文件

如果当地法律允许您部署无限强度加密，并且您正在运行安全的群集，则选中该复选框。

9.6 root登录凭据



向群集添加新主机: CDH Test1

Specify Hosts

选择存储库

JDK 安装选项

提供 SSH 登录凭据

Install Agents

Install Parcels

检查主机正确性

提供 SSH 登录凭据。

安装 Cloudera 包需要有主机的 root 访问权限。此安装程序将通过 SSH 连接到您的主机，然后直接以 root 用户身份登录，或者以另一个具有变为 root 用户身份登录。

登录到所有主机，作为：

root

其他用户

对以上选定的用户，您可通过密码或公钥身份验证连接。

身份验证方法：

所有主机接受相同密码

所有主机接受相同私钥

输入密码：

.....

确认密码：

.....

SSH 端口：

22

同时安装的数量：

10

(同时运行多个安装时将耗费大量的网络带宽和其他系统资源)

9.7 开始安装

向群集添加新主机: CDH Test1

Specify Hosts

选择存储库

JDK 安装选项

提供 SSH 登录凭据

Install Agents

Install Parcels

Install Agents

正在安装。

已成功完成 1 个主机中的 0 个。

中止安装

主机名称	IP 地址	进度	状态	详细信息
hadoop03	192.168.52.152		正在安装 oracle-j2sdk1.8 包...	

10. 检查主机正确性

Install Parcels

检查主机正确性

选择主机模板

没有存在已知错误的内核版本在运行。

Cloudera 建议将 `/proc/sys/vm/swappiness` 设置为最大值 10，当前设置为 30，使用 `sysctl` 命令在运行时更改该设置并编辑 `/etc/sysctl.conf`，以在重启后保存该设置。您可以继续进行安装，但 Cloudera Manager 可能会报告您的主机由于交换而运行状况不良。以下主机将受到影响：

查看详细信息

已启用透明大页面压缩，可能会导致重大性能问题。请运行 `echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag` 和 `echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled` 以禁用此设置，然后将同一命令添加到 `/etc/rc.local` 等初始化脚本中，以便在系统重启时予以设置。以下主机将受到影响：

查看详细信息

已满足 CDH 5 Hue Python 版本依赖关系。

Hue Psycopg2 version for PostgreSQL is satisfied for both CDH 5 and CDH 6.

0 hosts are running CDH 5 and 3 hosts are running CDH 6.

11. 修复监测问题

临时生效：

北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼一层 电话：400-618-9090

课扫
程码
大获
全取

```
sysctl -w vm.swappiness=10  
echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag  
echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled
```

永久生效：

```
echo "vm.swappiness=10" >> /etc/sysctl.conf  
echo "echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/defrag" >> /etc/rc.local  
echo "echo never > /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/enabled" >> /etc/rc.local
```

然后回到刚才的安装页面，选择继续创建集群：

安装成功，返回首页查看主机：

Cloudera Manager 群集 主机 诊断 审核 图表 管理

所有主机

搜索

配置 Add Hosts 重新运行升级向导 检查所有主机 Inspect Network Performance

筛选器

- 状态
 - 存在隐患的运行状况 1
 - 运行状况良好 2
- 群集
- 内核
- 授权状态
- 上一检测信号
- 加载 (1 分钟)

已选定的操作

列: 12 已选定

状态	名称	IP	角色	授权状态	维护模式	上一检测信号	平均负载	内核	磁盘使用情况	物理内存	交换空间
运行状况良好	hadoop01	192.168.52.150	17 Role(s)	已授权	否	2.08s 之前	0.09 0.22 0.23	4	15.2 GiB / 47 GiB	7.5 GiB / 9.4 GiB	1 MiB / 2 GiB
运行状况良好	hadoop02	192.168.52.151	13 Role(s)	已授权	否	2.08s 之前	0.03 0.12 0.11	2	10.2 GiB / 18 GiB	2.3 GiB / 3.6 GiB	0 B / 2 GiB
存在隐患的运行状况	hadoop03	192.168.52.152		已授权	否	9.76s 之前	0.00 0.16 0.21	2	3.7 GiB / 18 GiB	625.8 MiB / 3.6 GiB	520 KiB / 2 GiB





12. 针对已安装的不同服务，添加新服务器的角色实例

CDH Test1

✓ HDFS 操作 ▾

状态 实例 配置 命令 图表库 缓存统计信息 审核 NameNode Web UI 快速链接 ▾

显示 1 个已抑制的警告

搜索

筛选器

- 状态
 - 无 1
 - 运行状况良好 4
- 授权状态
- 维护模式
- 机架
- 角色组
- 角色类型
- 状态
- 运行状况测试

已选定的操作 ▾ 迁移角色 添加角色实例 角色组

角色类型	状态	主机	授权状态	角色组
Balancer	不适用	hadoop02	已授权	Balancer Default Group
DataNode	已启动	hadoop01	已授权	DataNode Default Group
DataNode	已启动	hadoop02	已授权	DataNode Group 1
NameNode (活动)	已启动	hadoop01	已授权	NameNode Default Group
SecondaryNameNode	已启动	hadoop02	已授权	SecondaryNameNode Default Gro

添加角色实例到 HDFS

自定义角色分配

自定义角色分配

您可以在此处为新角色指定角色分配。

还可以按主机查看角色分配。 按主机查看

Gateway 选择主机

HttpFS 选择主机

SecondaryNameNode × 1 选择主机

NFS Gateway 选择主机

JournalNode 选择主机

NameNode × 1 选择主机

Failover Controller 选择主机

DataNode × (2+1 新建) hadoop03

返回 继续



已选定的操作 (1) ▾		迁移角色	添加角色实例	角色组
	角色类型	状态	主机	
	Balancer	不适用	hadoop02	
	DataNode	已启动	hadoop01	
	DataNode	已启动	hadoop02	
	DataNode	已停止	hadoop03	
	NameNode (活动)	已启动	hadoop01	
	SecondaryNameNode	已启动	hadoop02	

选中后启动

直接使用虚拟机

1. 设置VMware虚拟机网络



名称	类型	外部连接	主机连接	DHCP	子网地址
VMnet1	仅主机...	-	已连接	已启用	192.168.25.0
VMnet2	仅主机...	-	已连接	已启用	192.168.26.0
VMnet8	NAT 模式	NAT 模式	已连接	已启用	192.168.88.0

添加网络(E)... 移除网络(R) 重命名网络(N)...

VMnet 信息

☐ 桥接模式(将虚拟机直接连接到外部网络)(B)

已桥接至(G):

☒ NAT 模式(与虚拟机共享主机的 IP 地址)(N)

☐ 仅主机模式(在专用网络内连接虚拟机)(H)

☒ 将主机虚拟适配器连接到此网络(V)

主机虚拟适配器名称: VMware 网络适配器 VMnet8

☒ 使用本地 DHCP 服务将 IP 地址分配给虚拟机(D)

子网 IP (I): 192.168.88.0 子网掩码(M): 255.255.255.0

需要管理员特权才能修改网络配置。

更改设置(C)

还原默认设置(R) 导入(I)... 导出(O)... 确定 取消 应用(A) 帮助

VMnet 信息

☐ 桥接模式(将虚拟机直接连接到外部网络)(B)

已桥接至(G): 自动

☒ NAT 模式(与虚拟机共享主机的 IP 地址)(N)

☐ 仅主机模式(在专用网络内连接虚拟机)(H)

☒ 将主机虚拟适配器连接到此网络(V)

主机虚拟适配器名称: VMware 网络适配器 VMnet8

☒ 使用本地 DHCP 服务将 IP 地址分配给虚拟机(D)

子网 IP (I): 192.168.88.0 子网掩码(M): 255.255.255.0

自动设置(U)...

NAT 设置(S)...

DHCP 设置(E)...

网络: vmnet8

子网 IP: 192.168.88.0

子网掩码: 255.255.255.0

网关 IP(G): 192.168.88.2

端口转发(E)

主机端口	类型	虚拟机 IP 地址	描述
------	----	-----------	----

添加(A)... 移除(R) 属性(P)

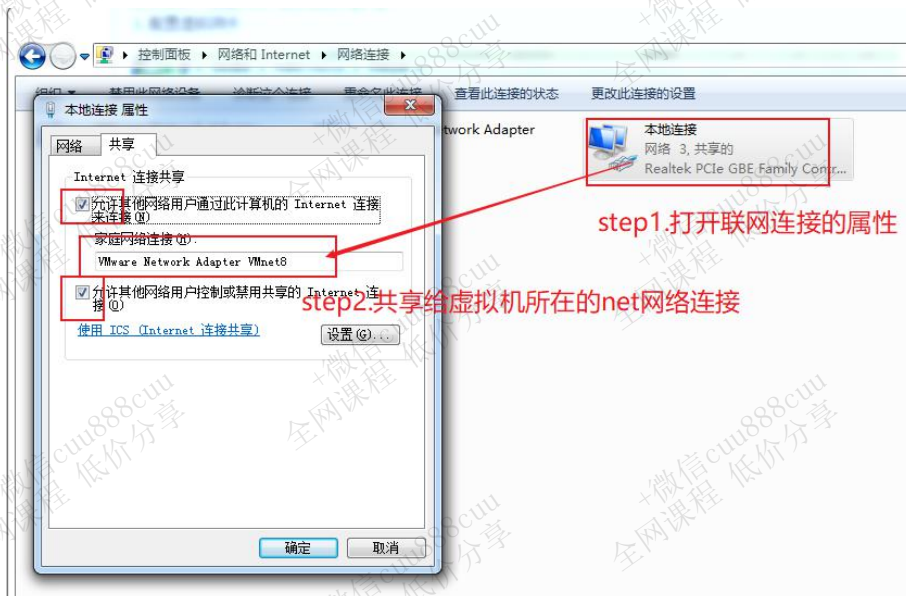
高级



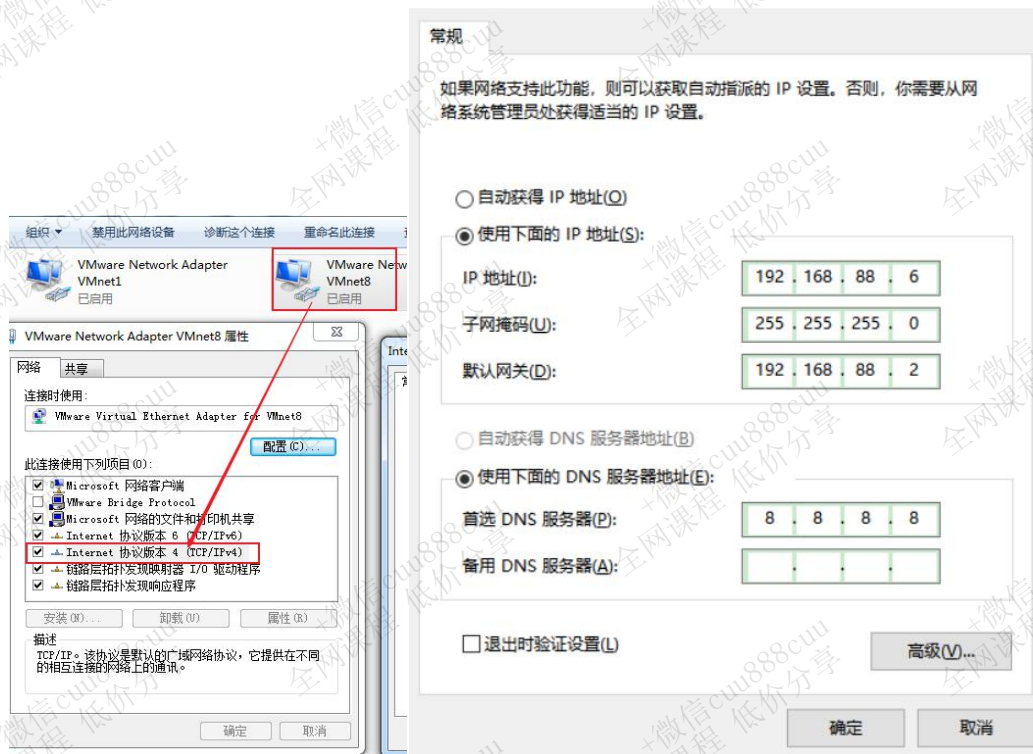
网络: vmnet8
子网 IP: 192.168.88.0
子网掩码: 255.255.255.0
起始 IP 地址(S): 192.168.88.10
结束 IP 地址(E): 192.168.88.254
广播地址: 192.168.88.255
天: 小时: 分钟:
默认租用时间(D): 0 0 30
最长租用时间(M): 0 2 0
确定 取消 帮助

2. 设置win10网络配置

2.1 设置网络共享



2.2 设置VM8网络连接的IP



3. 检查硬件配置

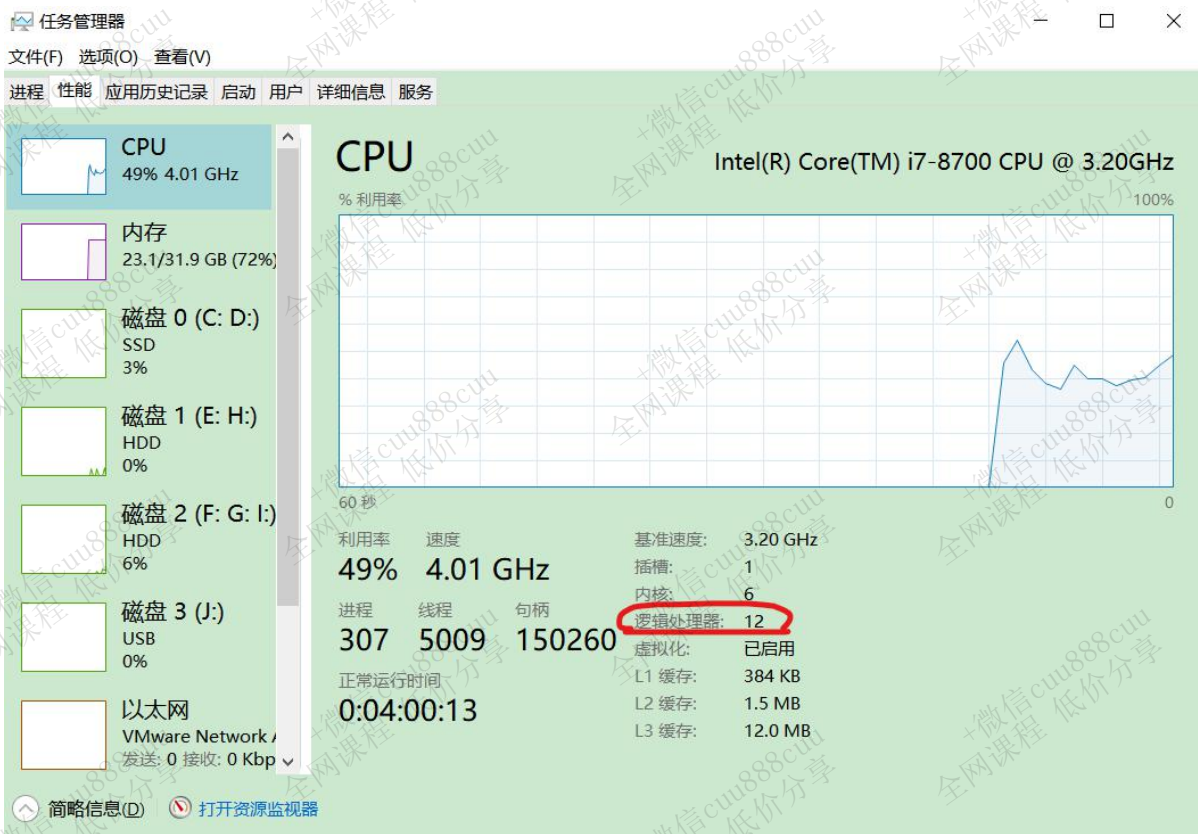
检查CPU和内存配置，适当调整：

如果两台虚拟机的CPU和内存总配置，已经超出了windows硬件的上限，要进行适当的调低，以避免windows蓝屏。

3.1 CPU分配

CPU的分配，至少需要给windows留下1~2个逻辑处理器。





3.2 内存分配

一共8G，第一台4.5G(4608m)，第二台1.5G(1536m)，win10预留2G即可。

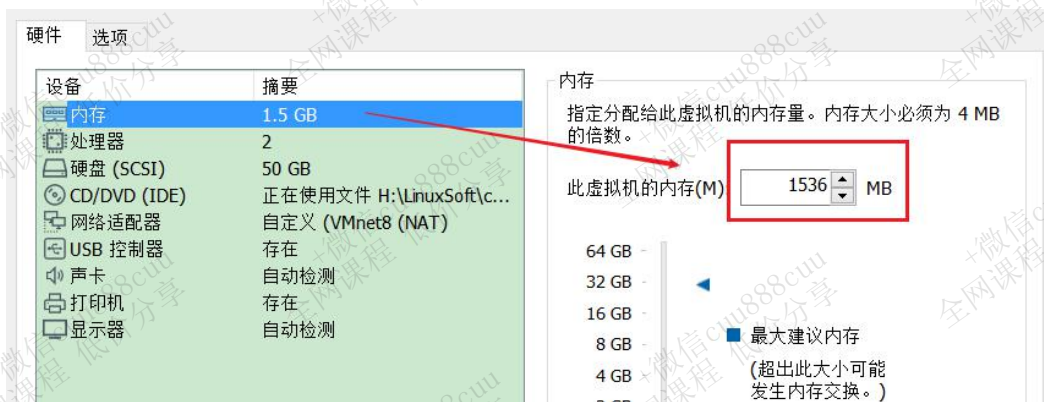
一共12G，第一台6.5G(6656m)，第二台3.5G(3584m)，win10预留2G即可。

一共16G，第一台7G(7168m)，第二台5G(5120m)，win10预留4G即可。

注意CPU也要根据实际的值，给win10预留1~2核。

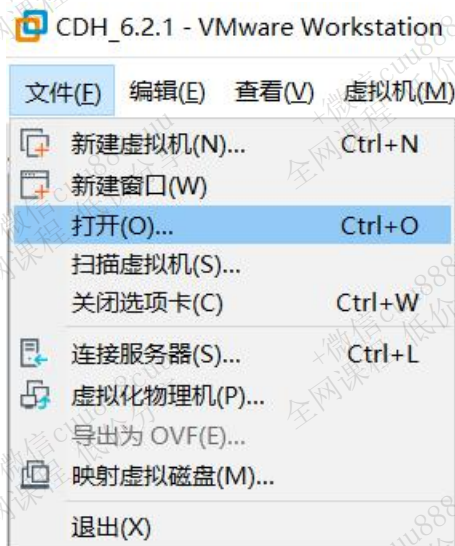
设备	摘要
内存	4.5 GB
处理器	4
硬盘 (SCSI)	50 GB
CD/DVD (IDE)	正在使用文件 H:\LinuxSoft\c...
网络适配器	自定义 (VMnet8 (NAT))
USB 控制器	存在
声卡	自动检测
打印机	存在
显示器	自动检测

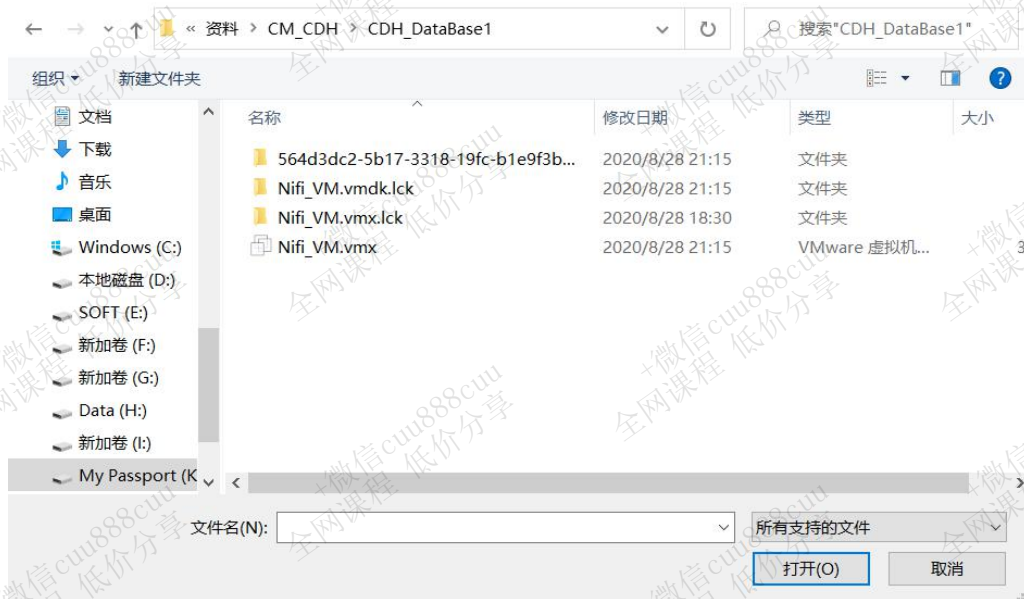




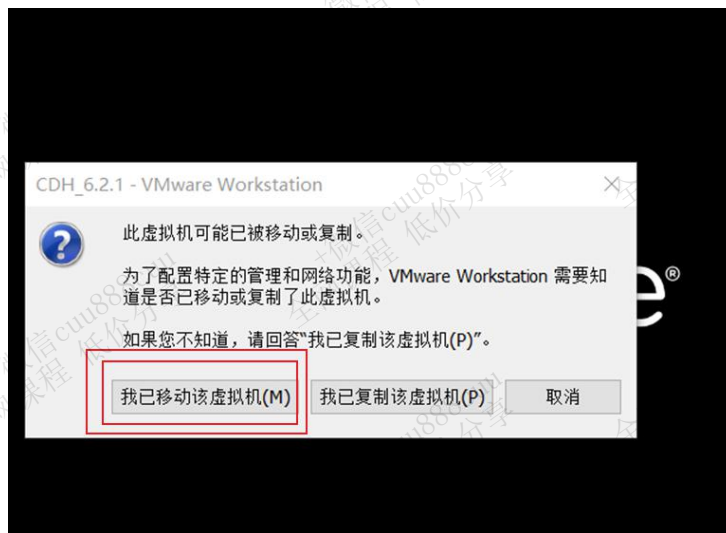
4. 打开虚拟机

解压后，直接使用VMware打开三台虚拟机即可。





注意如果出现【我已移动】或【我已复制】，不能默认，必须选择【我已移动】，否则需要重新解压并启动。



5. 修改Windows-Host

编辑文件：C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

原来的教育host要注释掉，新加入以下内容：

新零售

192.168.88.80 hadoop01

192.168.88.81 hadoop02



6. 添加虚拟内存

6.1 第一台增加5G虚拟内存

创建一个swap文件，文件越大耗时越长，注意**确保磁盘有足够的可用空间。**

```
dd if=/dev/zero of=/home/swap bs=1024 count=5120000
cd /home
ll
```

将文件格式转换为swap格式的

```
mkswap /home/swap
```

文件分区挂载swap分区

```
swapon /home/swap
```

防止重启后swap分区变成0

```
vi /etc/fstab
/home/swap swap swap default 0 0
```

虚拟内存使用阈值

```
sysctl -w vm.swappiness=0
echo "vm.swappiness=0" >> /etc/sysctl.conf
```

6.2 第二台增加3G虚拟内存

创建一个swap文件，文件越大耗时越长，注意**确保磁盘有足够的可用空间。**

```
dd if=/dev/zero of=/home/swap bs=1024 count=3072000
cd /home
ll
```

将文件格式转换为swap格式的

```
mkswap /home/swap
```

文件分区挂载swap分区

```
swapon /home/swap
```

防止重启后swap分区变成0

```
vi /etc/fstab
/home/swap swap swap default 0 0
```

虚拟内存使用阈值

```
sysctl -w vm.swappiness=0
```



```
echo "vm.swappiness=0" >> /etc/sysctl.conf
```

磁盘使用情况	物理内存	交换空间
22.7 GiB / 47 GiB	3.8 GiB / 4.2 GiB	321 MiB / 6.9 GiB
13.8 GiB / 47 GiB	1.3 GiB / 1.4 GiB	626.6 MiB / 4.9 GiB

7. 根据需要开启CM监控

打开<http://hadoop01:7180/cm/>，账号密码都是admin。注意启动后要耐心等待，大数据服务启动需要时间。

一般只需要开启Service Monitor监控即可；

如果内存或CPU吃紧，则尽量不要开启，只有当服务出现问题时再去打开Service Monitor监控。



Cloudera Management Service

操作

状态 实例 配置 命令 图表库 审核 快速链接

搜索

筛选器

状态

- 未知 3
- 运行状况良好 1

授权状态

维护模式

机架

角色组

已选定的操作

添加角色实例

角色组

角色类型	状态
Alert Publisher	已停止
Event Server	已停止
Host Monitor	已停止
Service Monitor	已启动

8. 启动状态

观察hadoop启动状态，注意启动后要等待一段时间，服务才会慢慢正常。

Cloudera Manager 群集 主机 诊断 审核 图表 管理

主页 状态 所有运行状况问题 01 配置 1 所有最新命令

CDH Test1

图表

CDH 6.2.1 (Parcel)	
2 主机	
HDFS	
Hive	
Hue	
Oozie	
Sqoop 1 Client	
YARN (MR2 In...	1
ZooKeeper	

Cloudera Management Service

Cloudera Man...

群集网络 IO



如果遇到个别服务长时间Error（红色叹号），可以手动重启单个服务：



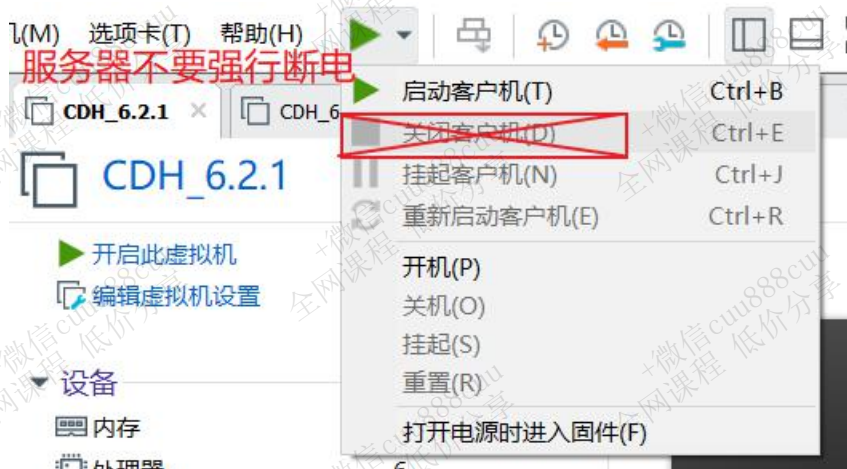


服务正常后，可以将Service Monitor监控关闭掉，以释放资源给大数据服务使用。

9. 关机

使用完毕后，通过[shutdown -h now]命令来关闭服务器，不要挂起或强行断电。





10. 设置时钟同步 (非必须)

通过网络进行时钟同步，三台都需要执行

1、设置yum源为阿里云：

```
cd /etc/yum.repos.d/
yum install wget
mkdir /etc/yum.repos.d/back
mv /etc/yum.repos.d/*.repo /etc/yum.repos.d/back/
wget -O /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo
yum clean all
yum makecache
```

1、安装ntp

```
yum -y install ntp
```

2、启动定时任务

```
crontab -e
```

3、随后在输入界面键入以下内容，每隔一分钟就去连接阿里云时间同步服务器，进行时钟同步

```
*/* * * * * /usr/sbin/ntpdate -u ntp4.aliyun.com;
```





设置成功后，CM状态不会立刻变更。时钟同步对于正常的SQL操作没有影响，可以继续实现SQL。

如果不能联网，第二台第三台执行以下脚本即可：

```
ntpdate 192.168.88.80
```

